

快刀中文相似度比對報告書

報告編號：EA0437283B1C20C4054BA25AE76D1F19

比對文檔：面內磁場下1T相二碲化鉑約瑟夫森界面之電流-相位關係研究

製作時間：2025-12-29 15:22:15

作者姓名：徐道宜

比對範圍：中國學術期刊資料庫、中國學位論文全文資料庫、中國學術會議論文資料庫、中國學術網頁資料庫、臺灣碩博士全文資料庫、網路資源、雲論文庫

時間範圍：1990-01-01至2025-12-29

一、比對結果

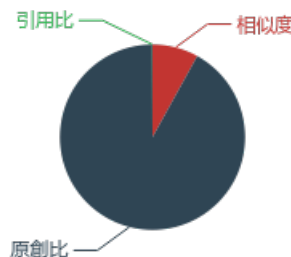
論文總字數：28880

相似度：8.04%

比對資料：原創比：(91.92%) 引用比：(0.04%)

■ 相似度
■ 原創比
■ 引用比

比對結果示意圖



二、相似文獻列表

：表格標題元素- HTML：超文本標記語言

序號	相似文獻	相似來源數	相似度
1	標題：約瑟夫森效應- 維基百科，自由的百科全書	6個	0.23%
2	標題：超導量子干涉儀	3個	0.11%
3	標題：figure (【名詞】數字)意思、用法及發音	28個	0.10%
4	標題：Figure 03 問世，Figure AI 創辦人預言：我們正在打造能「自我 ...	28個	0.10%
5	標題：figure - Yahoo奇摩字典網頁搜尋	28個	0.10%
6	標題：figure	28個	0.10%
7	標題：Figure	28個	0.10%
8	標題：雷射對細線繞射的探討	1個	0.09%
9	標題：理學院網路學習學程	2個	0.09%
10	標題：超導電路與約瑟夫森界面製程	2個	0.09%
11	標題：最敏感的感測元件SQUID 及其前瞻性應用	2個	0.08%
12	標題：高精密度磁性量測系統(超導量子干涉儀) SQUID	2個	0.08%
13	標題：2025 諾貝爾物理學獎：Clarke、Devoret、Martinis 以「宏觀 ...	2個	0.08%
14	標題：figure在線翻譯_英語	21個	0.07%
15	標題：時間反演對稱- 維基百科，自由的百科全書	2個	0.07%
16	標題：銦原子在磁阱中之玻色-愛因斯坦凝聚	1個	0.07%
17	標題：三体相互作用下准一維玻色-愛因斯坦凝聚體中的帶隙孤子及 ...	1個	0.07%
18	標題：Leica 離子束剖面研磨(CP)	1個	0.07%
19	標題：玻色-愛因斯坦凝聚	1個	0.07%
20	標題：教育部教學實踐研究計畫成果報告	1個	0.07%
21	標題：德勤：《2025年技術趨勢報告》：空間計算、人工智慧 - 鉅亨號	1個	0.07%
22	標題：科技議題 - OUTLOOK 科技發展觀測平台- 國家實驗研究院	1個	0.07%

23	標題：神奇的超導	2個	0.07%
24	標題：奈米光學檢測-高解析度近場光學顯微鏡的應用	1個	0.06%
25	標題：朗道量子化- 維基百科，自由的百科全書	2個	0.06%
26	標題：凝聚态物理2023_7_28	1個	0.06%
27	標題：單層二硒化鎢材料合成 - 臺灣大學	1個	0.06%
28	標題：國立臺灣大學理學院物理學系碩士論文磊晶碲化銻薄膜之成長與 ...	1個	0.06%
29	標題：具有獨特變形性能的表面保護膠帶SPV 224PR-MJ	1個	0.06%
30	標題：掃描探針顯微術的原理及應用	1個	0.06%
31	標題：磁通量量子- 維基百科，自由的百科全書	2個	0.06%
32	標題：约化普朗克常数	1個	0.06%
33	標題：電流模式控制的奧妙	2個	0.06%
34	標題：Measurement of the current-phase relation of super conductor ...	1個	0.06%
35	標題：基於非負最小平方方法的電子束鄰近修正	1個	0.06%
36	標題：國立臺灣大學電機資訊學院光電工程學研究所碩士論文鈹奈米線 ...	1個	0.06%
37	標題：控制方式（電壓模式、電流模式、遲滯控制） 開關穩壓器的基礎	2個	0.06%
38	標題：具快速暫態反應之電流模式直流-直流升降壓穩壓器	2個	0.06%
39	標題：常用物理常數	1個	0.06%
40	標題：非晶質硫化化合物異質結構中自旋軌道矩之研究	1個	0.06%
41	標題：電流模式控制在開關穩壓器中扮演要角- 電子技術設計	2個	0.06%
42	標題：切換開關模式電源電流感測—— 第一部分：基本知識	2個	0.06%
43	標題：《沙灘上的薛丁格，生活中的量子力學》：量子力學的十個大哉問	1個	0.06%
44	標題：使用峰值電流模式控制進行功率因數修正	2個	0.06%
45	標題：數位電源-峰值電流控制的次諧波震盪與斜率補償	2個	0.06%
46	標題：第一章緒論	1個	0.06%
47	標題：超普通心理學/心理學研究法- 維基教科書	1個	0.06%
48	標題：高温超导量子干涉器中的约瑟夫森结!	1個	0.05%
49	標題：應用化學研究所	1個	0.05%
50	標題：PMMA/蒙脫土之有機/無機奈米複合材料之研究	1個	0.05%
51	標題：狄拉克費米子- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.05%
52	標題：運算放大器- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.05%
53	標題：绝热定理与Berry相位【凝聚态物理中的拓扑效应-01】	1個	0.05%
54	標題：第一章緒論1-1 超導體MgB2簡介	1個	0.05%
55	標題：第六章結論與未來研究方向	1個	0.05%
56	標題：陶瓷與人類文明：零電阻時代的超導陶瓷 - 科技大觀園	2個	0.05%
57	標題：功與能	2個	0.05%
58	標題：近期，一则关于室温超导的发布会在媒体上引发热议。	1個	0.05%
59	標題：國立臺北大學企業管理學系	1個	0.05%
60	標題：帶來多樣化的工業應用效果。 / #氧氣電漿 (O2 Plasma) - ...	1個	0.05%
61	標題：什麼是全域唯一識別碼(GUID)？	1個	0.05%
62	標題：高溫超導量子干涉元件與生物磁學	1個	0.05%
63	標題：lambda 演算有哪些應用？：r/math	1個	0.05%
64	標題：磁通量量子- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.05%
65	標題：磁場導向控制(Field Oriented Control)_PI控制原理- 友善列印	1個	0.05%
66	標題：①⑤ 中山大學物理系- 周啟教授編著	1個	0.05%
67	標題：剩磁定義：了解磁鐵剩磁 - Dadao	1個	0.05%
68	標題：		
13個	0.05%		

69	標題：「字幕」英文是captions 還是subtitles?	13個	0.05%
70	標題：caption (【名詞】說明文字)意思、用法及發音	13個	0.05%
71	標題：解開謎團：鋅有磁性嗎？ - ETCN	1個	0.05%
72	標題：以全像微影方法製作一維週期性結構	1個	0.05%
73	標題：多孔矽/n-Si 結構的光電特性探討	1個	0.05%
74	標題：圖解克希荷夫電流與電壓定律	1個	0.05%
75	標題：國立臺灣大學工學院土木工程學系碩士論文建置慣性式平坦儀 ...	1個	0.05%
76	標題：多孔矽/n-Si 結構的光電特性探討	1個	0.05%
77	標題：什麼是pvd鍍膜？	1個	0.05%
78	標題：caption - Yahoo奇摩字典網頁搜尋	13個	0.05%
79	標題：caption 的中文翻譯及影片例句- 影音字典	13個	0.05%
80	標題：具備簡單結構之高亮度綠光高分子發光二極體	1個	0.05%
81	標題：Captions Your AI-powered creative studio	13個	0.05%
82	標題：caption	13個	0.05%
83	標題：科技部補助專題研究計畫成果報告期中進度報告	1個	0.05%
84	標題：EUV 干涉微影技術 - 國家儀器科技研究中心	1個	0.05%
85	標題：為什麼鐵磁性比順磁性強得多？物理學家、化學家，誰能解釋 ...	1個	0.05%
86	標題：工業領域穩健可靠的馬達控制 西班牙電子雜誌	1個	0.05%
87	標題：香港特區政府標準及校正實驗所	1個	0.05%
88	標題：量子時代的網路安全挑戰	1個	0.05%
89	標題：PVD 中材料的共蒸鍍	1個	0.05%
90	標題：PVD鍍膜是什麼？從原理到應用的全面解析！	1個	0.05%
91	標題：基爾霍夫電路定律	1個	0.05%
92	標題：磁鐵- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.05%
93	標題：鐵磁性- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.05%
94	標題：顯影劑	1個	0.04%
95	標題：國立臺灣師範大學物理研究所碩士論文中華民國100 年1 月	1個	0.04%
96	標題：第三章研究方法	1個	0.04%
97	標題：實驗1 基本度量與誤差傳遞	1個	0.04%
98	標題：QCoDeS 項目教程	1個	0.04%
99	標題：QCoDeS 項目教程	1個	0.04%
100	標題：QCoDeS 開源項目教程	1個	0.04%
101	標題：什麼是加密機制？運作方式為何？	1個	0.04%
102	標題：第六章電與磁	1個	0.04%
103	標題：下一代半導體晶片的材料革命：過渡金屬二硫屬化物 (TM D)	1個	0.04%
104	標題：李政道用“蜜蜂”描述超导 - 物理所电子期刊	1個	0.04%
105	標題：超導量子干涉磁量儀	1個	0.04%
106	標題：UX Research — 訪談. 關於訪談這件事情	1個	0.04%
107	標題：時空資料展示系統之研究_臺灣博碩士論文知識加值系統	1個	0.04%
108	標題：單層過渡金屬硫屬化物之摻雜與電子元件	1個	0.04%
109	標題：希格斯玻色子發現十週年	1個	0.04%
110	標題：Current-Phase Relation of a WTe2 Josephson Junction	1個	0.04%
111	標題：粒子變成波-極低溫下原子的奇異行為 - 科技大觀園	1個	0.04%
112	標題：國立臺灣大學理學院物理學研究所碩士論文表面電漿增強拉曼 ...	1個	0.04%
113	標題：免費版也能用！深入解析ChatGPT 的「專案」新功能，釋放你 ...	1個	0.04%
114	標題：论文①	1個	0.04%
115	標題：什麼是電磁學？	1個	0.04%

116	標題：拓樸超導體是甚麼？拓樸材料與拓樸能帶理論為量子計算創建可 ...	1個	0.04%
117	標題：二維材料在半導體應用的進展	1個	0.04%
118	標題：什么是二维过渡金属二硫化物(TMDs)?有哪些应用?	1個	0.04%
119	標題：日本東北大學開發出TMD大規模積體合成法	1個	0.04%
120	標題：二維過渡金屬二硫族化合物平面異質結構	1個	0.04%
121	標題：超導量子干涉元件	1個	0.04%
122	標題：關於SQUID (超導量子干涉儀) 的問題: r/AskPhysics	1個	0.04%
123	標題：為什麼凝聚態物理現在這麼受歡迎？： r/AskPhysics	1個	0.04%
124	標題：希格斯玻色子	1個	0.04%
125	標題：拓撲絕緣體- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.04%
126	標題：第三章研究方法與步驟	1個	0.04%
127	標題：電晶體特性	2個	0.04%
128	標題：2025諾獎》40年前實驗發現宏觀量子穿隧現象---- 聯合新聞網	1個	0.04%
129	標題：第十一章磁性物質	1個	0.04%
130	標題：第三章研究方法	1個	0.04%
131	標題：SQUID介紹- 國立東華大學貴重儀器使用中心	1個	0.04%
132	標題：自組裝的鈣鈦礦-尖晶石系統中異質磊晶的奈米結構方向控制 ...	1個	0.04%
133	標題：第三章研究方法	1個	0.04%
134	標題：應用於無線壓阻感測器之前端電路與 超再生接收機設計	1個	0.04%
135	標題：國立臺灣大學電資學院電子工程研究所碩士論文微縮閘極線寬之 ...	1個	0.04%
136	標題：鉬薄膜的超導特性和鉬/氧化鎂/鉬異質結構在矽基板上之穿隧	1個	0.04%
137	標題：中華民國第54 屆中小學科學展覽會作品說明書	1個	0.04%
138	標題：為什麼磁鐵棒只吸引某些材料？	1個	0.04%
139	標題：G6400 系列三重四極柱串聯質譜儀現場培訓手冊	1個	0.04%
140	標題：第三章、研究方法	1個	0.04%
141	標題：Device Modeling and Characterization	1個	0.04%
142	標題：雷射金屬沉積Laser Metal Deposition (LMD) 知識庫	1個	0.04%
143	標題：簡介學生報告目錄 - 國立臺灣大學化學系	1個	0.04%
144	標題：第二章研究方法的撰寫	1個	0.04%
145	標題：凝聚技術的底層認知-忠言逆耳「髖腰骨盆應該是順暢放鬆有 ...	1個	0.04%
146	標題：學習約瑟夫森接面的資源: r/AskPhysics	1個	0.04%
147	標題：【2025 諾貝爾物理獎】集體穿越的巨觀現象：可握在手中的 ...	1個	0.04%
148	標題：[難] 統測-100年-第9題，歐姆定律的應用	1個	0.04%
149	標題：巨觀（宏觀）量子穿隧效應又來了！「約瑟夫森效應」給你 ...	1個	0.04%
150	標題：磁化率- 維基百科，自由的百科全书	1個	0.04%
151	標題：超导量子干涉仪 - 维基百科	1個	0.04%
152	標題：奧坎剃刀- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.04%
153	標題：布洛赫波- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.04%
154	標題：電流-電壓特性曲線- 維基百科，自由的百科全書	2個	0.04%
155	標題：磁化率- 維基百科，自由的百科全書	1個	0.04%
156	標題：超导量子计算基础：从LC 振荡电路到Transmon Qubit	1個	0.04%
157	標題：坐标轴方向的确定方法步骤举例 - 数控机床	1個	0.03%
158	標題：CAPTION中文(繁體)翻譯：劍橋詞典	10個	0.03%
159	標題：CPR心肺復甦術：步驟教學、叫叫CABD口訣、證照哪裡考	1個	0.03%
160	標題：以流體化床芬頓程序降解二甲基亞碲廢水 ...	1個	0.03%
161	標題：雙波長切換量子點雷射	1個	0.03%

162	標題：「使用者介面規劃」在職進修、線上學習、共學教室	1個	0.03%
163	標題：從室溫至低溫有無功能性基板二維電子氣之特性	1個	0.03%
164	標題：纳米力学共振腔的双模压缩态研究	1個	0.03%
165	標題：光電科技：半導體雷射 最新文章 - 科技大觀園	1個	0.03%
166	標題：實驗室試作數據管理與存儲方法全攻略：數據庫應用	1個	0.03%
167	標題：認識D-sub 連接器 - 安費諾亮泰	1個	0.03%
168	標題：最新資訊- 端子台製造商	1個	0.03%
169	標題：量子電腦為何強大？ - 科技魅癮	1個	0.03%
170	標題：安培右手定則	1個	0.03%
171	標題：MRAM操作限制： - 讀取電流必須夠低，通常比寫入 ...	1個	0.03%
172	標題：傅立葉級數 - JYW	1個	0.03%
173	標題：幾何公差記號、附加記號一覽	1個	0.03%
174	標題：選擇合適的電池端子連接器的指南	1個	0.03%
175	標題：第1 章電學概念	2個	0.03%
176	標題：FINEPITCH 板對板連接器	1個	0.03%
177	標題：坐标系	1個	0.03%
178	標題：太陽能電池的IV 曲線是怎麼測出來的？：r/askscience	1個	0.03%
179	標題：數學科	1個	0.03%
180	標題：量子電腦的科學基礎克拉克、德沃雷與馬丁尼斯的實驗	1個	0.03%
181	標題：RF 高頻訊號產生器	1個	0.03%
182	標題：约瑟夫森耦合能 - 中国大百科全书	1個	0.03%
183	標題：光電科技研究所	1個	0.03%
184	標題：十六、學術研究論文撰寫說明.....	1個	0.03%
185	標題：①⑤ 中山大學物理系- 周啟教授編著	1個	0.03%
186	標題：適用於BroadWorks 的Webex 中的E911 緊急通話	1個	0.03%
187	標題：利用連續流動型反應進行蜂巢狀圖案化氧化鋅側向磊晶成長 ...	1個	0.03%
188	標題：技術性論文提案書建議架構1. 第一部份 ...	1個	0.03%
189	標題：二極體基礎觀念成大電機系王水進二極體基礎 ... - Moodle NCKU	1個	0.03%
190	標題：CN105093093B - 一种squid芯片及其检测方法	1個	0.03%
191	標題：超導量子位元	1個	0.03%
192	標題：A4 組報告	1個	0.03%
193	標題：磁單極與AB效應（二）	1個	0.03%
194	標題：Quotes From GOAT's	3個	0.03%
195	標題：發光發熱的二維半導體材料：二維材料製備、後處理製程與 ...	1個	0.03%
196	標題：第2章有機體的化學水平2.1《解剖學與生理學2e》 - 元素和原子	1個	0.03%
197	標題：超导电子的角动量和磁通量子化	1個	0.03%
198	標題：超导量子干涉器件*	1個	0.03%
199	標題：什麼是電源完整性？	1個	0.03%
200	標題：Stretching Quotes	3個	0.03%

三、相似片段詳情

序號	原文句子	相似段落	相似度
1	為達成上述動機,本研究設定了以下具體目的：	相似內容片段： 策，正是本研究最核心的動機。(2)研究目的. 基於上述研究動機，本研究設定以下目的，以因應學生對數理與統計的學習困. 境，並提升其專業應用能力 ... 相似內容標題： 教育部教學實踐研究計畫成果報告	89.47%

2	在凝聚態物理的前沿探索中,	相似內容片段： 凝聚態的出現震撼了科學界，大家恍然大悟，在製造、控制和應用玻色—愛因斯坦凝聚態的過程中，顯然仍有很多的物理訊息等待發現。... 物理或更高深物理的前沿，... 相似內容標題： 粒子變成波—極低溫下原子的奇異行為 - 科技大觀園	100%
3	針對特定問題進行深入探討,	相似內容片段： 當用戶在表達自己的觀點的時候，可以對問題進行深入的探討，比如用對比方法和缺失方法，引導用戶說出更多的想法。對比方法「對比其他類型的支付功能，這個 ... 相似內容標題： UX Research — 訪談. 關於訪談這件事情	100%
4	本研究採用以下研究方法：	相似內容片段： 研究方法是研究. 報告核心內容的第一部份（第二部份是研究結果），同時呈現出作者研究了什麼，採用了什麼方法來研究。大多數期刊會刊登投稿須知（通常會公佈在網路上 ... 相似內容標題： 第二章研究方法的撰寫	100%
5	- 第一章：介紹研究背景、動機、目的與方法	相似內容片段： 本章是緒論，第一節介紹研究背景與動機，第二節說明研究目的與待答問題，第三節為重要名詞釋義，第四節為研究方法與步驟，第五節則說明研究範圍與限制。 相似內容標題： 第一章緒論	88.24%
6	- 第二章：回顧相關文獻與理論基礎	相似內容片段： ... 研究的必要性與價值。第二章：文獻回顧與理論基礎梳理與主題相關的研究成果，整理並評析過去文獻的理論依據與研究缺口，為研究奠定扎實的學術基礎。 相似內容標題： 國立臺北大學企業管理學系	100%
7	- 第四章：展示實驗結果與分析	相似內容片段： 第四節系統設計 (一) 時空資料格式之選擇 (二) 系統設計 (三) 系統介紹 第四章成果展示 第一節降雨量資料展示 第二節土地利用變遷資料展示 第三節商店分佈資料 第四節 ... 相似內容標題： 時空資料展示系統之研究_臺灣博碩士論文知識加值系統	84.62%
8	- 第六章：總結研究成果與未來展望	相似內容片段： 第六章結論與未來展望. 第六章結論與未來研究方向. 在第一章中筆者簡述了本篇論文的研究背景、動機、方法及研究目標，決定採用比較分析的方式，由過去的研究結論中找出 ... 相似內容標題： 第六章結論與未來研究方向	93.33%
9	超導性 (superconductivity)為超導量子元件的基石。	相似內容片段： 超導量子干涉元件(superconducting quantum interference devices, SQUID) 是最敏感的磁通感測元件。由於高溫超導體的發現，一項具挑戰性的工作就是研發在77 K 液氮 ... 相似內容標題： 高溫超導量子干涉元件與生物磁學	83.87%
		相似內容片段： 凝聚技術的底層認知-忠言逆耳「髖腰骨盆應該是順暢放鬆有空間」讓結構回到放鬆且穩定的狀態，我認為這才	

10	這種凝聚最有力的結果是,	是好的結果 過度僵直繃緊, 是逼自己用結構來鎖死的 相似內容標題: 凝聚技術的底層認知-忠言逆耳「髖腰骨盆應該是順暢放鬆有 ...	81.82%
11	使得庫柏對能夠保持穩定。	相似內容片段: 低溫超導體的超導性, 可以用庫柏對解釋, 當庫柏對形成後, 破壞一個庫柏 ... 它在高溫環境下仍能保持穩定 (電子不易吸收熱能而躍遷至傳導帶) 和 ... 相似內容標題: 簡介學生報告目錄 - 國立臺灣大學化學系	100%
12	因此表現得像複合玻色子 (bosons)。	相似內容片段: 圖一列出了標準模型中的基本粒子, 它們分為三類: 費米子 (fermion)、規範玻色子 (gauge boson) 和希格斯玻色子 (Higgs boson)。費米子分為兩種: 夸克 (quark) 和輕子 (lepton), 有三個 ... 相似內容標題: 希格斯玻色子發現十週年	100%
13	在一個類似於玻色-愛因斯坦凝聚 (Bose-Einstein condensation) 的現象中,	相似內容片段: 玻色-愛因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensate, BEC)现象是在宏观尺度上能观察到的最显著的多体量子现象之一, 最早是由Bose和Einstein在1924年提出, 即理想的玻色子在非常低 ... 相似內容標題: 三体相互作用下准一维玻色-愛因斯坦凝聚体中的帶隙孤子及 ...	93.33%
14	這便是電流-相位關係 (Current-Phase Relation, CPR)。	相似內容片段: 由 M Endres 著作 · 2023 · 被引用 24 次 — The fingerprint of a JJ is the current-phase relation (CPR), the dependence of the supercurrent on the phase difference ϕ between the ... 相似內容標題: Current-Phase Relation of a WTe2 Josephson Junction	94.29%
15	即直流約瑟夫森效應 (The DC Josephson effect) :	相似內容片段: 直流約瑟夫森效應(DC Josephson effect). 直流約瑟夫森效應是發生在沒有外加電壓或 ... 此即為交流約瑟夫森效應, 將式(13)代入式(11), 可得電壓V時, 通過約瑟夫森 ... 相似內容標題: 理學院網路學習學程	100%
16	完全抵銷外部施加的磁場。	相似內容片段: 磁場通常不對齊, 因此僅一塊鐵金屬就沒有淨磁場。各個原子的隨機排列的磁場相互抵消。但是, 當施加外部磁場時, 原子與之對齊, 因此物體被磁化了。 相似內容標題: 為什麼磁鐵棒只吸引某些材料?	100%
17	這意味著磁化率 (magnetic susceptibility) $\chi_{hi} = -1$ 。	相似內容片段: 11-4. 磁化率與磁導率(Magnetic susceptibility and Permeability). 一般物質的磁化強度M及磁強度H有以下之關係. $M = \chi H$. (11-16). 式中稱為某物質的磁化率,定義為單位 ... 相似內容標題: 第十一章磁性物質	94.74%
18	er) 在接面處的相位差,即約瑟夫森相位 (Josephson phase) ,	相似內容片段: ... 約瑟夫森接面及量子位元Transmon。共面波導的設計阻抗為50Ω, 製程後的實際阻抗為50.00至50.19Ω。約瑟夫森接面 ... Josephson junction as the key to the quantum chip. This ...	100%

		相似內容標題： 超導電路與約瑟夫森接面製程	
19	即臨界電流 (critical current),其取決於超導體的性質,	相似內容片段： 82 之臨界磁場對溫度關係圖[27]. 2.1.4 臨界電流(critical current). 超導體之電阻為零，當電流通過時，並部會發熱，因此Onnes 認為超導體可以承. 受大電流，但當電流超過 ... 相似內容標題： 國立臺灣大學理學院物理學系碩士論文磊晶碲化銻薄膜之成長與 ...	81.25%
20	即交流約瑟夫森效應 (The AC Josephson effect)：	相似內容片段： 交流約瑟夫森效應(AC Josephson effect). Page 30. 磷酸鋰鐵之磁性測量研究. 第二章 ... 此即為交流約瑟夫森效應，將式(13)代入式(11)，可得電壓V時，通過約瑟夫森結 ... 相似內容標題： 理學院網路學習學程	100%
21	並指向更複雜的基礎物理。	相似內容片段： 對於某個現象的所有可接受的解釋，都存在無數個可能的、更為複雜的變體：因為你可以把任何解釋中的錯誤歸結於特例假設，從而避免該錯誤的發生。所以，較簡單的理論比複雜的理論 ... 相似內容標題： 奧坎剃刀- 維基百科，自由的百科全書	81.82%
22	$\hbar$ 是約化普朗克常數 (reduced Planck constant) $1.054571817 \dots \times 10^{-34}$	相似內容片段： - 1.60218×10^{-19} C. 普朗克常數 $h/2\pi$, Planck constant, reduced, 1.05457×10^{-34} J s. 真空介電常數 ϵ_0 , Permittivity of free space, 8.85419×10^{-12} C ² /Jm. 波茲曼常數 ... 相似內容標題： 常用物理常數	92.45%
23	約瑟夫森常數 (Josephson constant) 的定義為 $K_J = \frac{2e}{h}$,	相似內容片段： - 約瑟夫森常數(Josephson constant) K. J. - 馮克里青常數(von Klitzing constant) R. K. Page 25. [同意電流由電壓和電阻方面表示]. Josephson Array ... 相似內容標題： 香港特區政府標準及校正實驗所	86.84%
24	其倒數則為磁通量子 (magnetic flux quantum) $\Phi_0 = \frac{h}{2e} = 2\pi \frac{\hbar}{2e}$,	相似內容片段： 磁通量子 (Magnetic flux quantum) 是指磁通量的最小單位，通常以 $\phi_0 \{\displaystyle \phi_0\}$ 為符號，其值等於 $h / 2e \{\displaystyle h/2e\}$... 相似內容標題： 磁通量子- 維基百科，自由的百科全書	92%
25	其儲存的能量可以計算@tinkham_introduction_2015。	相似內容片段： 在BCS 理論中，超導體裡多電子系統能量可以用等. 圖 2.4 BCS 理論之物理圖相 ... Tinkham, Introduction to superconductivity. Courier Corporation, 2004 . [24] ... 相似內容標題： 鉬薄膜的超導特性和鉬/氧化鎂/鉬異質結構在矽基板上的穿隧	100%
26	在約瑟夫森接面的情況下，	相似內容片段： 約瑟夫森效應 (英語：Josephson effect) 是一種橫跨約瑟夫森接面的超電流 (英語：supercurrent) 現象。約瑟夫森接面由二個互相微弱連接的超導體組成，而這個微弱連結的組成 ... 相似內容標題：	100%

		約瑟夫森效應- 維基百科，自由的百科全書	
27	根據克希荷夫電路定律 (Kirchhoff Circuit Laws) ,	相似內容片段： 在電子迴路中，進入任何節點的總電流等於離開該節點的總電流，這項法則稱為克希荷夫電流定律 (Kirchhoff's Current Law, 簡稱KCL)。 克希荷夫電流定律. 將 ... 相似內容標題： 圖解克希荷夫電流與電壓定律	100%
28	j_c 為臨界超導電流密度 (critical supercurrent density, A/m^2) ,	相似內容片段： 超導體所能承受的電流密度超過一定值後，即進入正常態，而此最. 大電流密度我們稱為臨界電流密度J_c (critical current density)。當$J < J_c$，磁. 通漩渦線受釘扎力與勞倫茲 ... 相似內容標題： 第一章緒論1-1 超導體MgB2簡介	86.67%
29	波函數的相位只能改變 2π 的整數倍。	相似內容片段： ... 2π 的整數倍。 这表明对于闭合的扰动，规范变换仅能够改变2π 整數倍的几何相位，即：$\gamma_n(t) = \gamma_n(t) + 2\pi \times \text{integer}$. 这表明闭合扰动下的 ... 相似內容標題： 绝热定理与Berry相位【凝聚态物理中的拓扑效应-01】	89.47%
30	超導量子干涉儀 (Superconducting Quantum Interference Device, SQUID) ,	相似內容片段： 超導量子干涉儀 (英語：Superconducting Quantum Interference Device)，為一種極高靈敏度的磁力計，可用以探測極小磁場；其工作原理是利用包含約瑟夫森接面的超導線圈。 相似內容標題： 超導量子干涉儀	87.5%
31	其運作不僅僅是受到量子效應的影響，	相似內容片段： ... 量子世界與我們日常生活的世界之間的邊界。量子世界存在於原子層級，高度受到量子效應影響；而我們的日常世界在外觀上，則看似較少受到量子效應影響。 相似內容標題： 《沙灘上的薛丁格，生活中的量子力學》：量子力學的十個大哉問	100%
32	物理和量子計算等領域開闢了新的前沿。	相似內容片段： 通過精巧的設計和控制，他們成功地在宏觀電路中實現了量子穿隧和能量量子化，為量子計算和量子感測等領域開闢了新的可能性。 研究成果的影響. 這三位學者的 ... 相似內容標題： 2025 諾貝爾物理學獎：Clarke、Devoret、Martinis 以「宏觀 ...	88.24%
33	λ 是一個與材料性質相關的常數，	相似內容片段： λ 演算所做的只是一個使用函數組合和求值來建模計算的系統。例如，沒有記憶的概念，就像圖靈機的磁帶一樣，但它可以被模擬。 沒有整數的概念，儘管它們 ... 相似內容標題： λ 演算有哪些應用？：math	80%
34	的表達式與電磁場聯繫起來，	相似內容片段： Gauss 定律(也稱Gauss 通量定理) 將電荷的分佈與電場聯繫起來。它指出，通過任何封閉曲面(Gauss 曲面)的淨電通量與該曲面內部的總電荷成正比。 如果曲面內沒有電荷 ... 相似內容標題： 什麼是電磁學？	83.33%

35	) 的 Robert Jaklevic、John J. Lambe、James Mercereau 和 Arnold Silver 所發明	相似内容片段： 1964 年，福特研究实验室的Robert Jaklevic、John J. Lambe、James Mercereau 和Arnold Silver在Brian Josephson于1962 年发明了直流电超导量子干涉仪。(DC SQUID ... 相似内容标题： 近期，一则关于室温超导的发布会在媒体上引发热议。	92.19%
36	其中 L 為超導環路的自感 (self inductance) ,	相似内容片段： L稱為自感係數(self-inductance). n為磁通將N匝電線鏈住之部份匝數. 圖9-4. 由(9-2)式得知,自感係數L僅與電磁線圈之形狀及規格有關,而與電. 流無關.電磁線圈之感應電動勢為. 相似内容标题： ①⑤ 中山大學物理系- 周啟教授編著	82.14%
37	而在整數倍數時電流為零。	相似内容片段： ... 時, 下列敘述何者正確? (A)B1 較亮, 流經B1 的電流為2.4A (B)B2 較亮, 流經B2 的電流為2.4A (C)B1 較亮, 流經B1 的電流為0.2A (D)B2 較亮, 流經B2 的 ... 相似内容标题： [難] 統測-100年-第9題, 歐姆定律的應用	90.91%
38	在沒有任何外部磁場的情況下,	相似内容片段： 磁鐵在產生磁場的同時, 也會受到外部磁場的影響。磁鐵外—特定點的磁場強度 ... 在電磁鐵問世之前, 磁鐵是指在沒有外加磁場及電場的情形下可以持續性產生磁場的物體。 相似内容标题： 磁鐵- 維基百科, 自由的百科全書	100%
39	宏觀波函數的單值性要求,	相似内容片段： 在單電子近似的框架內, 如一個周期性能場具有離散的平移對稱性, 電子的波函數可以由能帶和晶格動量來共同標記。電子運動的宏觀性質都可以根據能帶結構及相應的波函數來可靠 ... 相似内容标题： 布洛赫波- 維基百科, 自由的百科全書	100%
40	其中 $\Phi_0 = h/(2e)$ 是磁通量量子。	相似内容片段： 其中$\Phi_0 = h / 2e$ 為磁通量子 ($h=2\pi \hbar$) 。n 的物理意义是电路中增加的库伯电子对 (Cooper pair) 数量, $2e$ 就是库伯对的电量, ϕ 的物理意义是 ... 相似内容标题： 超导量子计算基础：从LC 振荡电路到Transmon Qubit	100%
41	SQUID 作為庫柏對的量子干涉儀,	相似内容片段： SQUID 係兩個約瑟夫森結。口語上我哋通常叫SQUID 磁力計做「SQUIDs」, 因為咁樣短啲。佢哋真係只係用SQUID 作為一個非常敏感嘅伏特計。 相似内容标题： 關於SQUID (超導量子干涉儀) 的問題: r/AskPhysics	100%
42	SQUID 的非對稱性主要體現在兩個方面：	相似内容片段： "具有本征界面的结, #具有非本征界面的结. SQUID 通常是利用YBCO 体材料 (块材或厚膜) 制成的. 这些YBCO 体材料rf SQUID 所采用的约瑟夫 森结, 主要是裂缝结 [7 , 11] 和多晶微桥 ... 相似内容标题： 高温超导量子干涉器中的约瑟夫森结!	90%
		相似内容片段：	

43	這是最常見的非對稱性形式。	非對稱式加密最常見的方法包括：RSA：代表Rivest-Shamir-Adelman，這三位來自麻省理工學院的研究人員在1977年首次描述了這個方法。RSA是非對稱式加密的其中一種原始形式... 相似內容標題： 什麼是加密機制？運作方式為何？	100%
44	a, b：I型與II型狄拉克費米子的示意圖。	相似內容片段： 物理學中，狄拉克費米子是反粒子與自身不同的費米子。絕大多數粒子因為反粒子與自身不同，而屬於狄拉克費米子。一個狄拉克費米子相當於兩個外爾費米子。與狄拉克費米子... 相似內容標題： 狄拉克費米子- 維基百科，自由的百科全書	100%
45	f：室溫下測得的拉曼光譜（Raman spectroscopy）。	相似內容片段： 而為了改進這樣的應用問題，表面增強拉曼光譜（Surface enhanced Raman spectroscopy）的技術被提出，在同一年發表在兩本不同期刊的文章同時報導了在電化學法製造的粗糙銀... 相似內容標題： 國立臺灣大學理學院物理學研究所碩士論文表面電漿增強拉曼...	86.21%
46	這種層狀特性使其可以透過機械剝離法，	相似內容片段： 這種層狀特性使得TMDCs. 可以通過機械剝離法或化學氣相沉積（CVD）技術制備成單層或多層的二維結構。圖0-6、過渡金屬二硫族化合物涵蓋元素圖。[7]. 圖0-7、過渡金屬二... 相似內容標題： 單層二硒化錫材料合成 - 臺灣大學	88.24%
47	特別是其拓樸保護的表面態，	相似內容片段： 拓樸超導體的最顯著特徵是其具有無能隙的邊緣態或表面態，且這些態受到拓樸保護，對局部擾動具有極強的穩定性。從理論上講，拓樸超導體可以分為不同的類型，如... 相似內容標題： 拓樸超導體是甚麼？拓樸材料與拓樸能帶理論為量子計算創建可...	91.67%
48	具有螺旋自旋-動量鎖定（helical spin-momentum locking）的特性，	相似內容片段： 然而，拓樸絕緣體擁有高的轉換效率是來自於其拓樸保護的表面態造成的自旋動量鎖定（spin momentum locking）。而為了保護其表面態，必須使拓樸材料具有高度的結晶性。這樣的... 相似內容標題： 非晶質硫族化合物異質結構中自旋軌道矩之研究	82.93%
49	會促進多重安德烈夫反射(multiple Andreev reflections, MAR))過程，	相似內容片段： 標題：利用多次安德烈夫反射逼近超导二极管的理想整流 作者：A. Zazunov ... Taking into account multiple Andreev reflection (MAR) processes ... 相似內容標題： 凝聚态物理2023_7_28	80%
50	本實驗使用的膠帶為 Nitto SPV-224PR-MJ,以下簡稱藍膠。	相似內容片段： 具有獨特變形性能的表面保護膠帶SPV 224PR-MJ. SPV 224PR-M. SPV-224PR-MJ 為PVC 材質的表面保護膠帶，符合RoHS2 規定。因其特殊的感壓式黏著劑，故本產品可用於室外。 相似內容標題： 具有獨特變形性能的表面保護膠帶SPV 224PR-MJ	100%
		相似內容片段： 是將試片表面的氧化層與髒污清除，接著利用氮氣槍將試片表面吹乾，在放入烤。Page 5. 3. 箱中，以65°C烘	

51	接著使用氮氣槍吹乾基板表面。	烤10 分鐘。接著使用旋轉塗佈機，以旋塗的方式，將光阻塗。佈於基材表面 ... 相似內容標題： 科技部補助專題研究計畫成果報告期中進度報告	100%
52	以氧電漿 (\$O_2\$ Plasma) 進行基板表面清潔,	相似內容片段： 氧氣 電漿中的活性氧原子會與碳氫化合物產生化學反應，將有機物分解並抽走，使表面乾淨無瑕。 / #氮氣電漿 (N2 Plasma) -金屬表面改質幫手- ▶氮氣電漿不僅能 ... 相似內容標題： 帶來多樣化的工業應用效果。 / #氧氣電漿 (O2 Plasma) - ...	95.24%
53	均是透過電子束微影技術完成。	相似內容片段： 電子束微影，此技術主要是利用電子束微影機(e-beam writer)的。設備，裝置中有精密移動平台的電子顯微鏡，而電子顯微鏡的電子。束與移動平台的定位都是由電腦控制。而 ... 相似內容標題： 以全像微影方法製作一維週期性結構	92.31%
54	== 金屬沉積與舉離 (Metal Deposition and Lift-off)	相似內容片段： 件的電極端沉積金屬，沉積的方式分為化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition ... 及掀離金屬(Metal deposition and lift off) 7 個步驟，此道製程之流程如圖 4-11 ... 相似內容標題： 國立臺灣大學電資學院電子工程研究所碩士論文微縮開極線寬之 ...	97.3%
55	本實驗選用聚甲基丙烯酸甲酯 (Poly-methyl methacrylate),	相似內容片段： 在本實驗中，基材方面選用熱塑性樹脂，熱塑性的基材具有成品不需經後硬化處理，模 ... 聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl methacrylate, PMMA)即為本研. 究中所採用之 ... 相似內容標題： PMMA/蒙脫土之有機/無機奈米複合材料之研究	97.3%
56	以沖洗並去除殘留的顯影劑。	相似內容片段： 許多顯影劑使用化學緩沖劑防止 CO2 中和以延長保質期，表面潤濕劑用於水坑顯影，以及去除頑固抗蝕劑殘留物的添加劑。打開的顯影劑容器應密閉存放，不要在不必要的時間 ... 相似內容標題： 顯影劑	83.33%
57	使材料蒸發形成物理氣相沉積。	相似內容片段： PVD膜層，即物理氣相沉積 (Physical Vapor Deposition)，是一種廣泛應用的鍍膜技術。PVD膜層的形成過程是將固體材料蒸發成氣體，然後在工件表面沉積形成薄膜。 相似內容標題： PVD鍍膜是什麼？從原理到應用的全面解析！	100%
58	對樣品表面進行持續 30 秒的輕微離子銑削 (Ion Milling)。	相似內容片段： 汎達代理德國知名大廠Leica，為科技廠、精密產業提供優質離子研磨機 (Ion Milling System)，適用於各種須避免受應力破壞的材料，汎達代理離子研磨機 (Ion Milling ... 相似內容標題： Leica 離子束剖面研磨(CP)	84.38%
		相似內容片段： Accurate device modeling and characterization requires a test solution that has a broadband VN	

59	== 元件特性分析系統 (Device Characterization Setup)	A that can conduct single-sweep measurements from DC to 220 ... 相似內容標題： Device Modeling and Characterization	100%
60	以供後續量測時作為線路參考。	相似內容片段： ... 以供後續相關單位參考。以下主要依據. AASHTO P P49 規範所訂定之慣性式平坦儀認證 ... 未來進行該儀器量測時之參考。 5.2. 鋪面因素[13]. 鋪面之特性影響慣性式平坦 ... 相似內容標題： 國立臺灣大學工學院土木工程學系碩士論文建置慣性式平坦儀 ...	84.62%
61	所有 AFM 量測均在*非接觸模式 (non-contact mode)* 下進行,	相似內容片段： 回饋電路的輸入, 以保持固定的斥力進行掃描, 這. 就是AFM的接觸式(contact mode) 成像, 解析度. 很高。另一成像模式為非接觸式(non-contact mode), 於吸力區作用(見圖5) ... 相似內容標題： 掃描探針顯微術的原理及應用	100%
62	以最小化探針與樣品表面之間的交互作用,	相似內容片段： s-SNOM原理是利用AFM的探針尖端與樣品表面之間的電磁交互作用所產生的散射光來判斷探針下樣品的光學性質。一般常用的探針尖端大小約在20 nm, 與樣品的距離 ... 相似內容標題： 奈米光學檢測-高解析度近場光學顯微鏡的應用	100%
63	elvin sensing) 的直流電學量測系統。	相似內容片段： 1.1 Architecture of SoC for wireless piezoresistive sensing applications. Fig. 1.1 shows the general architecture for a wireless piezoresistive sensor system. 相似內容標題： 應用於無線壓阻感測器之前端電路與 超再生接收機設計	100%
64	從而降低量子退相干 (Quantum Decoherence) 效應,	相似內容片段： 量子計算是指利用量子力學裡的量子效應(Quantum Effects)來進行電腦. 運算 ... 而喪失應有的狀態(稱為量子退相干, Quantum Decoherence), 因此量子電腦. 需具備於 ... 相似內容標題： 量子時代的網路安全挑戰	80.65%
65	並有效倍增電壓源的輸出擺幅 (output swing) 。	相似內容片段： ... 輸出級的電晶體是Q13與Q19。741運算放大器的輸出級電壓擺幅 (output swing) 最高約可比正電源低1 V, 由電晶體的集極-射極飽和電壓 (Vce(sat)) 所決定。 25Ω電阻R9的功能 ... 相似內容標題： 運算放大器- 維基百科, 自由的百科全書	88.46%
66	並被賦予一個*全域唯一識別碼 (GUID)*,	相似內容片段： 全域唯一識別碼(GUID) 是全域唯一的、使用演算法產生的128 位元識別碼。本質上, 它是區分一個實體與另一個實體的一串字元。在技術和計算領域, GUID 得到了廣泛的應用, ... 相似內容標題： 什麼是全域唯一識別碼(GUID) ?	83.33%
		相似內容片段： QCoDeS 是一个基于Python 的数据采集框架, 由哥本哈根、代尔夫特、悉尼和微软的量子计算联盟共同开发	

67	QCoDeS 是一個基於 Python 的開源框架，	。该框架主要用于纳米电子设备实验， ... 相似內容標題： QCoDeS 开源项目教程	84%
68	整體包絡線與光學中的單狹縫夫朗和斐繞射 (Fraunhofer diffraction) 圖樣高度相似	相似內容片段： 在高中物理教材裡面，有提到單狹縫繞射，以夫朗和斐繞射(Fraunhofer diffraction). 的觀點來看，單狹縫繞射圖形的中央亮紋寬度. 度是其他亮紋寬度的二倍，且中央亮紋寬度。 相似內容標題： 雷射對細線繞射的探討	83.67%
69	而 $\Phi_0 = h/(2e)$ 為超導磁通量子。	相似內容片段： ... 量子的量子磁通渦旋進入超導體內部的，一個磁通量子為 $\Phi_0 = h/2e$ (約為 $2.067 \times 10^{-15} \text{Wb}$)。在低溫和低場下，量子磁通渦旋將有序地排列，如圖4所示。量子的磁通很快就 ... 相似內容標題： 李政道用“蜜蜂”描述超導 - 物理所電子期刊	100%
70	釐清這些電流參數的操作型定義 (Operational Definitions) ,	相似內容片段： 操作性定義(Operational Definition)：有些標準可能難以統一，例如快樂的程度、過動的定義。為了客觀性的測量，必須先建立一個可觀測的規則來加以界定，這就被稱為操作性定義。 相似內容標題： 超普通心理學/心理學研究法- 維基教科書	86.49%
71	不僅是基礎物理測量的需求，	相似內容片段： 開始基礎物理實驗課程的. 第一步是常用的幾種基本測量儀器的認識和操作。本實驗設計使用一些基本的測量儀器，進行基本物理量的簡單測量實驗，包括長度與質量的測量。並 ... 相似內容標題： 實驗1 基本度量與誤差傳遞	100%
72	為了定量分析介面透明度，	相似內容片段： 定量分析——創建定量的批次處理和定量方法. 本部分基於已經採集到的MRM 資料來創建批次處理和定量方法，參考下面步驟進行練習。按兩下桌面上的三重四極柱定量分析軟體圖示。 相似內容標題： G6400 系列三重四極柱串聯質譜儀現場培訓手冊	90.91%
73	其中, $B_z(z')$ 代表面外磁場 (Out-of-plane field),	相似內容片段： 圖31. MFM 影像與試片磁域的磁場方向關係圖垂直膜面：(a)磁場方向為out-of-plane、. (b)磁場方向為in-plane。 Page 43. - 34 -. 對一磁性材料來說，當施予 .. 相似內容標題： 自組裝的鈣鈦礦-尖晶石系統中異質磊晶的奈米結構方向控制 ...	82.14%
74	而是向正或負磁場方向偏移	相似內容片段： ... 是靠正、負電荷的移動。BCD. 6 下列有關於靜電實驗的敘述中，哪一個是較正確的 ... 磁場方向(A)A端是N極(B)A. 端是S極(C)條件不足無法判斷。 A. 25 將磁針擺在載 ... 相似內容標題： 第六章電與磁	91.67%
75	可能產生時間反演對稱性破缺。	相似內容片段： 發生不對稱性有兩種情況：第一種是物理定律時間反演的不對稱性，比如弱交互作用；第二個則是宇宙初始條件所導致的大不對稱性。	100%

		相似內容標題： 時間反演對稱- 維基百科，自由的百科全書	
76	= $ I_c^* $ 的約瑟夫森二極體效應。	相似內容片段： 約瑟夫森效應（英語：Josephson effect）是一種橫跨約瑟夫森接面的超電流（英語：supercurrent）現象。約瑟夫森接面由二個互相微弱連接的超導體組成，而這個微弱連結的組成 ... 相似內容標題： 約瑟夫森效應- 維基百科，自由的百科全書	100%
77	==== SQUID 環路電感與自我屏蔽效應評估	相似內容片段： 另外，為了研究磁屏蔽效果對SQUID 磁量計 心磁系統訊雜比的影響，我們將SQUID 置於簡易 屏蔽桶中不同的位置來模擬不同的屏蔽效果，並測 量不同屏蔽效果下動物，如老鼠的心磁波 ... 相似內容標題： 最敏感的感測元件SQUID 及其前瞻性應用	100%
78	過渡金屬二硫屬化物（Transition Metal Dichalcogenide,	相似內容片段： 擁有與石墨烯不同半導體特性的過渡金屬二硫屬化物(Transition Metal Dichalcogenides；TMD)，在可撓式電晶體(Flexible Transistor)等次世代光電裝置上的應用 相似內容標題： 日本東北大學開發出TMD大規模積體合成法	100%
79	在電子束微影（Electron Beam Lithography, EBL）與後續製程中，	相似內容片段： 直寫式微影，如氦離子束微影(Helium ion beam lithography, HIBL)與電子束微影(Electron beam lithography, EBL)，具有高解析度、無需光罩、圖形靈活等優點，. 其中EBL ... 相似內容標題： 國立臺灣大學電機資訊學院光電工程學研究所碩士論文鈹奈米線 ...	100%
80	但對磁場的控制精度要求較高。	相似內容片段： 較大的KP 設定值反應誤差控制精度較高，但對系統回饋量SNR信噪比的要求也會較高，較小的KP 設定值控制反應誤差控制精度較低（偏差較大），但控制穩定性較好。 相似內容標題： 磁場導向控制(Field Oriented Control)_PI控制原理-友善列印	100%
81	超導量子干涉儀（Superconducting Quantum Interference Device,	相似內容片段： 超導量子干涉儀（英語：Superconducting Quantum Interference Device），為一種極高靈敏度的磁力計，可用以探測極小磁場；其工作原理是利用包含約瑟夫森接面的超導線圈。 相似內容標題： 超導量子干涉儀	96.08%
82	SQUID) 中磁通量控制電流-相位關係 (flux-controlled current-phase relation)	相似內容片段： 由 SM Frolov 著作 · 2004 · 被引用 237 次 — We present measurements of the current-phase relation (CPR) of superconductor-ferromagnet-superconductor (SFS) Josephson junctions as a function of temperature. 相似內容標題： Measurement of the current-phase relation of superconductor ...	100%
83	隨著相關研究的不斷深入和技術的持續發展，	相似內容片段： 隨著空間資料管理的不斷深化和技術的持續發展，組織將推動更多創新應用落地，以充分挖掘空間資訊的價值。同時，隨著人工智慧技術的進步，未來幾年的 ...	84.21%

四、全文簡明報告

1 段落相似度：0.00%

= 緒論 <chapter-introduction>

2 段落相似度：100.00%

== 研究背景與動機 <section-motivation>

3 段落相似度：8.57%

在凝聚態物理的前沿探索中,一個核心的驅動力源於將具有非凡電子特性的新興量子材料與成熟的宏觀量子系統(如超導電路)相結合,以期發現新奇的物理現象並構建功能更強大的量子元件。本論文完整地記述了基於第二類狄拉克半金屬二碲化鉑(Platinum ditelluride, PtTe_2)的超導量子干涉儀(SQUID)的設計、微奈米製備,以及在極低溫下的精密電學量測。

4 段落相似度：4.23%

本研究的核心動機在於填補當前文獻中的一個關鍵空白。雖然先前的研究已在多種材料中展示了非單一簡諧態的電流-相位關係(Current-Phase Relation, CPR),但對於第二類狄拉克半金屬,尤其是二碲化鉑,目前僅有其約瑟夫森二極體效應(Josephson Diode Effect, JDE)的初步實驗結果,針對CPR的諧波成分及其由平面內磁場連續調控能力之間的直接、定量關聯,尚未被系統性地建立。因此,本論文旨在透過一個整合性的實驗平台,深入探測在 PtTe_2 此類狄拉克半金屬元件中,如何利用外部磁通量作為一個相位調控旋鈕,來實現對此基本量子特性的主動控制。

5 段落相似度：13.79%

為達成此目標,我們建立了一套完整的元件製備流程,並搭建了一座整合性的超低噪聲低溫量測平台。針對特定問題進行深入探討,希望能夠透過量測數據對第二類狄拉克半金屬的電氣特性有更進一步的理解。

6 段落相似度：0.00%

== 研究目的 <section-objectives>

7 段落相似度：100.00%

為達成上述動機,本研究設定了以下具體目的：

8 段落相似度：0.00%

+ 直接重構並量化分析 1T-PtTe_2 約瑟夫森接面的電流-相位關係,特別是其高階諧波成分。

9 段落相似度：0.00%

+ 系統性地研究CPR的形式如何受外部磁通量(特別是平面內磁場)的連續調控。

10 段落相似度：0.00%

+ 透過上述研究,建立一個更完整的物理圖像,描述狄拉克半金屬中的超導近接效應與宏觀量子輸運現象。

11 段落相似度：0.00%

== 研究方法 <section-research-method>

12 段落相似度：100.00%

本研究採用以下研究方法：

13 段落相似度：100.00%

- 文獻回顧與分析

14 段落相似度：100.00%

- 理論建模

15 段落相似度： 100.00%

- 實驗設計與執行

16 段落相似度： 100.00%

- 結果分析與討論

17 段落相似度： 0.00%

== 論文架構 <section-thesis-structure>

18 段落相似度： 100.00%

本論文共分為六章：

19 段落相似度： 100.00%

- 第一章：介紹研究背景、動機、目的與方法

20 段落相似度： 100.00%

- 第二章：回顧相關文獻與理論基礎

21 段落相似度： 0.00%

- 第三章：詳述實驗方法,包含元件製備與特性分析系統

22 段落相似度： 100.00%

- 第四章：展示實驗結果與分析

23 段落相似度： 0.00%

- 第五章：討論研究結果的物理意涵與挑戰

24 段落相似度： 100.00%

- 第六章：總結研究成果與未來展望

25 段落相似度： 0.00%

= 理論背景 <chapter-theoretical-background>

26 段落相似度： 1.29%

本章節旨在建立理解本研究核心物理現象所需的理論框架。我們將從約瑟夫森效應的基本原理出發,接著介紹作為其關鍵應用的超導量子干涉儀 (SQUID),並特別強調非對稱SQUID如何成為探測非傳統電流-相位關係 (CPR) 的有力工具。最後,我們將聚焦於本研究的核心材料——第二類狄拉克半金屬(type-II Dirac semimetal)二碲化鉑 (PtTe_2),闡述其獨特的材料性質為何預期會產生可被SQUID所量測的非單一簡諧態CPR。

27 段落相似度： 18.18%

== 超導體中的宏觀量子現象基礎 Foundations of Macroscopic Quantum Phenomena in Superconductors <section-superconductivity>

28 段落相似度： 26.92%

超導性 (superconductivity)為超導量子元件的基石。本章節將介紹超導體的基本性質,並解釋約瑟夫森效應如何在超導體中產生宏觀量子現象。

29 段落相似度： 0.00%

=== 庫柏對凝聚與宏觀波函數 The Cooper Pair Condensate and the Macroscopic Wavefunction <subsection-cooper-pairs>

30 段落相似度： 6.91%

當一種材料冷卻到其特有的臨界溫度 T_C 以下,進入超導狀態時,這代表了在凝聚態物理中觀察到的最引人注目的相變

之一。此現象的微觀起源由巴丁-庫柏-施里弗 (Bardeen-Cooper-Schrieffer, BCS) 理論在 1957 年闡明,至今仍是我們理解傳統超導性的基石@bardeen_theory_1955 @bardeen_microscopic_1957 @bardeen_theory_1957 @schrieffer_theory_1999。根據 BCS 理論,在溫度低於 T_C 時,電子之間一種有效的、儘管微弱的吸引力可以克服它們之間的庫倫排斥力。這種吸引力是由材料的晶格振動,即聲子 (phonons),所介導的。一個電子穿過晶格時會使正離子晶格變形,產生一個瞬時的正電荷區域,從而吸引第二個電子。這種聲子介導的交互作用導致兩個動量與自旋相反的電子形成束縛態,這個量子力學實體被稱為庫柏對 (Cooper pair)。

31 段落相似度：19.37%

庫柏對的束縛能雖然與典型的電子能量尺度相比很小,但卻至關重要。對於溫度 $T < T_C$ 的情況,此束縛能大於可用於散射的熱能,使得庫柏對能夠保持穩定。由於庫柏對由兩個費米子 (fermions) (電子) 組成,它們擁有整數自旋,因此表現得像複合玻色子 (bosons)。這種玻色子性質是宏觀量子現象出現的關鍵。在一個類似於玻色-愛因斯坦凝聚 (Bose-Einstein condensation) 的現象中,材料中大部分的庫柏對會「凝聚」到單一的集體量子基態。這種凝聚意味著處於此狀態的所有庫柏對共享相同的量子力學相位並協同運動,不會與雜質或晶格振動發生散射,這就是零電阻的微觀起源。

32 段落相似度：14.10%

這種凝聚最有力的結果是,整個庫柏對系綜 (在一個宏觀樣本中數量可達數萬億) 可以用一個單一的、複數值的宏觀波函數 (macroscopic wavefunction) 來描述。這個波函數,通常表示為 $\Psi(\mathbf{r})$,其形式類似於單一量子粒子:

33 段落相似度：0.00%

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sqrt{n_s(\mathbf{r})} e^{i\phi(\mathbf{r})}$$

34 段落相似度：0.00%

此處, $n_s(\mathbf{r})$ 代表庫柏對的局域密度,使得 $|\Psi(\mathbf{r})|^2 = n_s(\mathbf{r})$,而 $\phi(\mathbf{r})$ 是宏觀量子相位,在沒有電流或磁場的情況下,它在單一連續的超導體中是均勻的。這個單一波函數的存在,在宏觀距離上擁有明確定義的相位,是推導出超導體定義特徵以及 SQUID 運作原理的核心統一原則。它標誌著一種物質狀態,其中通常僅限於原子尺度的量子相位相關性,在實驗室尺度的維度上得以展現。

35 段落相似度：0.00%

=== 邁斯納效應 The Meissner Effect <subsection-meissner-effect>

36 段落相似度：0.00%

超導體最主要的特性之一,是它能主動將磁通量從其內部排出,此現象稱為邁斯納效應 (Meissner effect)@callaway_remarkable_1990 @bardeen_microscopic_1957 @hirsch_origin_2012。這將超導體與假設的「完美導體」(僅具零電阻的材料)區分開來。當一個材料在外部磁場存在下被冷卻至其臨界溫度 T_C 以下時,它不僅僅是像完美導體那樣捕獲已存在的磁通線,而是會在表面產生持久的、無耗散的電流,稱為屏蔽電流 (screening currents)。

37 段落相似度：11.43%

這些屏蔽電流的流動方向和大小恰到好處,能夠產生一個內部磁場,完全抵銷外部施加的磁場。結果是,超導體內部各處的總磁場 $\mathbf{B}$ 變為零。這種行為表明,超導性是一種真正的熱力學基態,而不僅僅是無限導電的狀態。從宏觀電磁學的角度來看,超導體表現為完美的抗磁體 (diamagnet)。磁化強度 $\mathbf{M}$ 與外加磁場強度 $\mathbf{H}$ 的關係為 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ 。由於超導體內部 $\mathbf{B} = 0$,因此 $\mathbf{M} = -\mathbf{H}$ 。這意味著磁化率 (magnetic susceptibility) $\chi = -1$ 。邁斯納效應是宏觀量子態對抗外部磁場擾動的剛性的直接結果;系統消耗能量產生屏蔽電流,以維持其相位相關基態的完整性。

38 段落相似度：10.00%

== 約瑟夫森效應與電流-相位關係 Josephson Effect and Current-Phase Relation <section-josephson-effect>

39 段落相似度：17.76%

約瑟夫森界面 (Josephson Junction, JJ) 是由一個「弱連結 (weak link)」隔開的兩個超導體所構成的量子元件。此弱

連結可以是絕緣層 (superconductor-insulator-superconductor, S-I-S)、正常金屬 (superconductor-normal-metal-superconductor, S-N-S),或如本研究中的狄拉克半金屬 (superconductor-Dirac semimetal-superconductor, S-DSM-S)。1962年,Brian Josephson預測,庫柏對 (Cooper pairs) 可以應因近接效應 (proximity effect)透過量子穿隧(quantum tunneling)的方式,在弱連結區域建立起相干的超導電流的超導電流的宏觀量子現象。此效應由 Brian Josephson 於 1962 年預測@JOSEPHSON1962251 ,由兩個基本關係式描述@barone1982physics @feynman_feynman_2011 :

40 段落相似度 : 16.78%

第一約瑟夫森關係式 (first Josephson relation) 闡述了流經接面的無耗散超導電流 I_s 與兩端超導體波函數的相位差 ϕ 之間的關係,這便是電流-相位關係 (Current-Phase Relation, CPR)。它指出,在無任何電壓的情況下,超導電流 I_s 仍可流過界面,其驅動力完全來自於兩個超導電極中序參數 (order parameters) 的宏觀量子相位差 ϕ ,對於傳統的 SIS 穿隧界面,此關係呈現為一簡單的正弦形式,即直流約瑟夫森效應 (The DC Josephson effect) :

41 段落相似度 : 0.00%

$$I_s(\phi) = I_c \sin(\phi)$$

42 段落相似度 : 24.65%

其中 $\phi = \phi_2 - \phi_1$ 為金茲堡-朗道序參數 (Ginzburg-Landau order parameter) 在界面處的相位差,即約瑟夫森相位 (Josephson phase) , I_s 是界面的切換電流 (有時也稱跳躍電流) 為外加偏壓超過某一門檻時,元件由超導態跳變至電阻態時的電流值,而 I_c 是界面在完全維持超導態 (無電阻) 時所能承受的最大電流,即臨界電流 (critical current),其取決於超導體的性質,亦會受到溫度以及外加磁場等環境因素的影響。

43 段落相似度 : 0.00%

標準正弦電流-相位關係 $I_s = I_c \sin(\phi)$ 是理想 S-I-S 穿隧界面的典型形式,並作為理解基本 SQUID 操作的基礎模型。此形式源於單一庫柏對穿隧障壁的最低階量子力學過程。然而,隨著材料科學和奈米製造技術的進步,已開發出多種多樣的約瑟夫森界面,每種都展現出獨特的 CPR 特性。

44 段落相似度 : 0.00%

一個通用的 CPR 可以表示為傅立葉級數 (Fourier series) :

45 段落相似度 : 0.00%

$$I_s(\phi) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\phi) + B_n \cos(n\phi)$$

46 段落相似度 : 21.15%

高次諧波 ($n > 1$) 或餘弦項的存在,意味著偏離了簡單的 S-I-S 模型,並指向更複雜的基礎物理。不同界面類型展現出不同的 CPR 特性 :

47 段落相似度 : 6.45%

高透明度界面 (High-Transparency Junctions, S-N-S) : 在弱連結是正常金屬 (N)、半導體 (Sm) 或石墨烯等材料的界面中,庫柏對傳輸的障壁遠低於 S-I-S 界面。在這些系統中,一種稱為安德烈夫反射 (Andreev reflection) 的過程主導電荷傳輸。多個庫柏對的相干傳輸同時變得可能,從而在 CPR 中產生高次諧波。這導致 CPR 呈非正弦且常被描述為「偏斜」(skewed) 或「鋸齒狀」(saw-toothed)。

48 段落相似度 : 9.38%

鐵磁性界面 (Ferromagnetic Junctions, S-F-S) : 當弱連結是鐵磁性材料時,鐵磁體內的交換場 (exchange field) 會與庫柏對中電子的自旋相互作用。根據 F 層的厚度和交換場的強度,波函數的相位在穿過界面時可能會移動 π 。這會產生一個「 π -界面」,其 CPR 形式為 $I_s = I_c \sin(\phi + \pi) = -I_c \sin(\phi)$ 。

49 段落相似度 : 29.82%

第二約瑟夫森關係式 (second Josephson relation) 或超導相演變方程式 (superconducting phase evolution equation) @barone1982physics,描述了在界面兩端存在電壓 V 時,相位差的演化,即交流約瑟夫森效應 (The AC Josephson effect) :

50 段落相似度：30.00%

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{2e V(t)}{\hbar}, \quad \text{eq-2nd-josephson}$$

51 段落相似度：42.11%

其中 e 是基本電荷 $1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$ (庫倫) @jeckelmann_elementary_2019@mohr_codata_2024, $\hbar$ 是約化普朗克常數 (reduced Planck constant) $1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (焦耳秒) @mohr_codata_2024。

52 段落相似度：0.00%

對一個恒定電壓 V 積分此方程式可得 $\phi(t) = \phi_0 + (2e V) / \hbar t$ 。將這個隨時間變化的相位代入第一約瑟夫森關係,會發現超導電流以一個高頻振盪,稱為約瑟夫森頻率 (Josephson frequency), $f_J = (2e)/\hbar V$ 。對於 1 微伏 (microvolt) 的外加電壓,此頻率約為 483.6 MHz。其電壓和頻率之間的關係僅依賴於基本常數,為國際電壓標準的來源。

53 段落相似度：62.22%

約瑟夫森常數 (Josephson constant) 的定義為 $K_J = \frac{2e}{\hbar}$,其倒數則為磁通量子 (magnetic flux quantum) $\Phi_0 = \frac{\hbar}{2e} = \frac{h}{2e}$ 。則超導相變化方程式@eq-2nd-josephson 可以重新表達為：

54 段落相似度：27.27%

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = 2\pi [K_J V(t)] = \frac{2\pi}{\Phi_0} V(t), \quad \text{eq-sc-phase-evolution}$$

55 段落相似度：0.00%

此時定義 $\Phi = \Phi_0 \phi / (2\pi)$,則接面兩端的電壓為：

56 段落相似度：7.69%

$$V = \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{d\Phi}{dt}, \quad \text{eq-3rd-josephson}$$

57 段落相似度：0.00%

換句話說,即在接面處施加固定電壓 V_{DC} 時,相位將隨時間線性變化,而電流則為幅度為 I_c 、頻率 f 為 $K_J V_{DC}$ 的正弦交流電。

58 段落相似度：0.00%

此現象與法拉第感應定律的形式非常相似。但此電壓並非來自磁能,因為超導體中沒有磁場;相反地,此電壓來自載體的動能 (即庫珀對)。此現象也稱為動態電感 (Kinetic inductance)。

59 段落相似度：8.45%

當電流與約瑟夫森相位隨時間變化時,接面兩端的電壓降也會隨之變化;如下方導出所示,約瑟夫森關係確定此行為可由一個名為約瑟夫森電感 (Josephson inductance) 之動態電感來描述。@devoret_superconducting_2004

60 段落相似度：0.00%

將約瑟夫森關係式@eq-1st-josephson,@eq-sc-phase-evolution 改寫為：

61 引用段落

$$I = I_c \sin \phi$$

62 段落相似度：0.00%

$$\frac{\partial I}{\partial \phi} = I_c \cos \phi, \quad \text{eq-4th-josephson}$$

63 段落相似度：0.00%

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{2\pi}{\Phi_0} V.$$

64 引用段落

$$L_J = \frac{\Phi_0^2}{4\pi I_c}$$

65 段落相似度：0.00%

接著,應用連鎖律 (chain rule) 計算電流的時間導數 :

66 引用段落

\$

67 段落相似度 : 100.00%

(partial I) / (partial t)

68 段落相似度 : 0.00%

= & (partial I) / (partial phi) (partial phi) / (partial t)

69 段落相似度 : 0.00%

= & I_c cos phi dot (2 pi) / Phi_0 V,

70 引用段落

\$

71 段落相似度 : 0.00%

將上述結果整理為電感器的電流-電壓特性形式 :

72 段落相似度 : 13.33%

\$ V = Phi_0/(2pi I_c cos phi) (partial I) / (partial t) = L(phi) (partial I) / (partial t). \$

73 段落相似度 : 0.00%

這便得到動態電感的表達式,其為約瑟夫森相位的函數 :

74 段落相似度 : 0.00%

\$ L(phi) = Phi_0/(2pi I_c cos phi) = L_J/(cos phi). \$

75 段落相似度 : 29.63%

其中\$ L_J = L(0) = Phi_0/(2pi I_c) \$為約瑟夫森接面的一個特性參數,稱為約瑟夫森電感。

76 段落相似度 : 27.50%

基於約瑟夫森接面與非線性電感的相似性,當超流經約瑟夫森接面時,其儲存的能量可以計算@tinkham_introduction_2 015。

77 段落相似度 : 0.00%

超導相位演進方程式類似於法拉第定律 :

78 段落相似度 : 0.00%

\$ V = (dif Phi)/(dif t). \$

79 段落相似度 : 0.00%

假設在時間 \$t_1\$ 時,約瑟夫森相位為 \$phi_1\$; 在較晚的時間 \$t_2\$,約瑟夫森相位演變為 \$phi_2\$ 。接面的能量增加等於對面點所做的功 :

80 引用段落

\$

81 段落相似度 : 0.00%

Delta E = limits(integral)_(t_1)^(t_2) V I dif t = limits(integral)_(t_1)^(t_2) V I dif Phi = limits(integral)_(phi_1)^(phi_2) I_c sin phi dif (Phi_0 phi/(2pi)) = -(Phi_0 I_c)/(2pi) Delta cos phi.

82 引用段落

\$

83 段落相似度：9.52%

這表明約瑟夫森界面中能量的變化僅取決於接面的初始狀態和最終狀態,而與路徑無關。因此,約瑟夫森界面中儲存的能量是一種狀態函數,其定義如下:

84 段落相似度：0.00%

$$E(\phi) = -(\Phi_0 I_c) / (2\pi) \cos \phi = -E_J \cos \phi.$$

85 段落相似度：16.39%

$E_J = \text{abs}(E(0)) = (\Phi_0 I_c) / (2\pi)$ 是約瑟夫森界面的特徵參數,稱為約瑟夫森能量 (Josephson energy)。且如 $E_J = L_J I_c^2$ 所示,它與約瑟夫森電感有關。此外,也常用另一個等價的定義 $E(\phi) = E_J (1 - \cos \phi)$ 。

86 段落相似度：16.67%

與非線性磁場線圈電感在電流通過時在其磁場中積累潛在能量不同,在約瑟夫森界面的情況下,超導電流並不產生磁場其儲存的能量來自於載荷載體的動能。

87 段落相似度：0.00%

=== 電阻電容並聯連接模型 Resistively and Capacitively Shunted Junction Model <subsection-RCSJ-model>

88 段落相似度：0.00%

阻電容並聯連接模型 (Resistively and Capacitively Shunted Junction, RCSJ model) 或簡稱為並聯連接模型 @mc_cumber_effect_1968 @chakravarty_quantum_1988, 是描述約瑟夫森界面的經典模型之一。該模型將約瑟夫森界面視為一個具有電阻 (R)、電容 (C) 和約瑟夫森電感 (L_J) 的並聯電路,除了基本約瑟夫森關係 @eq-1st-josephson, @eq-sc-phase-evolution 外,還包含了實際約瑟夫連接的交流阻抗效應。這個模型能夠捕捉到界面在不同操作條件下的動態行為,特別是在存在外部電壓和噪聲時的響應。

89 段落相似度：0.00%

依據戴維寧定理 (Thévenin's theorem) @johnson_origins_2003, 界面的交流阻抗可由一個電容與一個並聯電阻來表示,這兩者均與理想約瑟夫森界面並聯 @barone_physics_1996。電流驅動的完整表達式 I_{ext} 變為:

90 段落相似度：14.29%

$$I_{\text{ext}} = I_s + I_R + I_C = I_c \sin(\phi) + V/R + C \frac{dV}{dt}.$$

91 段落相似度：8.11%

其中 I_C 項為界面等效電容 (effective capacitance) C 帶有的位移電流 (displacement current), I_R 項為界面等效電阻 (effective resistance) R 帶有的正常電流 (normal current)。

92 段落相似度：52.00%

根據克希荷夫電路定律 (Kirchhoff Circuit Laws), 流過界面的總電流 I 可寫為:

93 段落相似度：0.00%

$$I = I_s + I_R + I_C. \text{ <eq-rcsj-kcl>}$$

94 段落相似度：0.00%

其中 $I_s = I_c \sin(\phi)$ 為超導電流, $I_R = V / R$ 為流過電阻的電流, $I_C = C \frac{dV}{dt}$ 為流過電容的電流。將 $V = (\hbar / (2e)) \frac{d\phi}{dt}$ 代入,得到 RCSJ 模型核心方程:

95 段落相似度：0.00%

$$I = I_c \sin(\phi) + (\hbar / (2eR)) \frac{d\phi}{dt} + (\hbar C / (2e)) \frac{d^2 \phi}{dt^2}. \text{ <eq-rcsj-core>}$$

96 段落相似度：0.00%

此方程為非線性微分方程,描述約瑟夫森界面在施加電流下的動態行為。RCSJ 模型能良好解釋約瑟夫森界面的 I-V 特性,包括遲滯 (hysteresis) 與電壓跳變 (voltage jumps)。

97 段落相似度：100.00%

物理意義：

98 段落相似度：20.00%

- $I_c \sin(\phi)$ 項： I_c 代表超導電流，是約瑟夫森效應的量子本質；使得接面在零電壓下亦能傳輸電流，直至電流達臨界值 I_c 。

99 段落相似度：0.00%

- $\frac{\hbar}{2eR} \frac{d\phi}{dt}$ 項： I 代表正常電流，描述接面在電壓態下的耗散；電阻 R 反映準粒子激發與能量耗散。

100 段落相似度：0.00%

- $\frac{\hbar C}{2e} \frac{d^2\phi}{dt^2}$ 項： I_C 代表電容電流，描述接面的電容效應；電容 C 決定接面對電壓變化的響應速度，並在某些情況下導致 I-V 特性的遲滯。

101 段落相似度：0.00%

RCSJ 模型是理解 DC SQUID 工作原理的基礎，因 SQUID 的響應直接取決於內部約瑟夫森接面的動態行為。透過分析此模型，可預測 SQUID 的電壓響應、臨界電流調製與雜訊特性。

102 段落相似度：7.69%

=== 約瑟夫森穿透深度 Josephson Penetration Depth <subsection-josephson-penetration-depth>

103 段落相似度：12.77%

約瑟夫森穿透深度 (Josephson penetration depth) 描述了外加磁場穿透長約瑟夫森接面之典型長度。它通常以 λ_J 表示，並由下列公式給出：

104 段落相似度：0.00%

$$\lambda_J = \sqrt{\frac{\Phi_0}{2\pi \mu_0 d' j_c}},$$

105 段落相似度：65.71%

其中 Φ_0 為磁通量子， j_c 為臨界超導電流密度 (critical supercurrent density, A/m^2)，而 d' 則代表超導電極的電感 @weihnacht_influence_1969：

106 段落相似度：0.00%

$$d' = d_l + \lambda_{l1} \tanh(d_l / (2 \lambda_{l1})) + \lambda_{l2} \tanh(d_l / (2 \lambda_{l2}))$$

107 段落相似度：12.35%

其中 d_l 為約瑟夫森勢壘 (Josephson barrier) 的厚度 (通常為絕緣體)， d_1 和 d_2 分別為超導電極的厚度，而 λ_{l1} 和 λ_{l2} 則為其倫敦穿透深度 (London penetration depths)。若臨界電流密度非常低，約瑟夫森穿透深度通常在數微米至數毫米之間 @buckel_supraleitung: 2004。

108 段落相似度：4.55%

== 超導量子干涉儀作為 CPR 探測工具 SQUID as a Probe for CPR <section-squid-as-probe>

109 段落相似度：29.03%

超導量子干涉儀 (Superconducting Quantum Interference Device, SQUID) 是應用約瑟夫森效應最成功的元件之一，其對磁通量具有極高的靈敏度，其運作不僅僅是受到量子效應的影響，而是在宏觀、可測量的尺度上由這些效應所根本定義。它作為磁通量偵測器，具有無與倫比的靈敏度，能夠測量到僅有幾個飛特斯拉 (femtotesla) 的微弱磁場，這在從生物磁學 (biomagnetism) 和地球物理探測 (geophysical surveying) 到基礎物理和量子計算等領域開闢了新的前沿。

110 段落相似度：0.00%

本章節將從 SQUID 的基本原理開始，探討其在 CPR (臨界電流-相位關係) 測量中的應用。

111 段落相似度：10.53%

=== 超導環中的磁通量子化 Fluxoid Quantization in a Superconducting Ring <subsection-flux-quantization>

112 段落相似度：13.04%

當超導體被製成閉合迴路或環形時,量子相位 $\phi(\mathbf{r})$ 的宏觀性質引出了另一個深刻的結果。宏觀波函數 $\Psi(\mathbf{r})$ 在空間中任何一點都必須是單值的 (single-valued) 這一基本要求意味著,如果沿著超導體內的任何閉合路徑 C 繞行並回到起點,波函數的相位只能改變 2π 的整數倍。在數學上,此條件表示為：

113 段落相似度：0.00%

$$\oint_C \nabla \phi \cdot d\mathbf{l} = 2\pi n$$

114 段落相似度：33.33%

其中 n 為任意整數。這是由波函數結構所施加的拓撲約束。

115 段落相似度：11.54%

這個相位約束可以透過庫柏對 (電荷 $q = 2e$) 的正則動量 (canonical momentum) 的表達式與電磁場聯繫起來,該表達式包含來自磁向量位 (magnetic vector potential) $\mathbf{A}$ 的貢獻。超導電流的速度與相位的梯度及向量位有關。將此關係沿閉合迴路 C 積分,可導出一個稱為磁通量 (magnetic fluxoid) 的量的量子化：

116 段落相似度：15.38%

$$\oint_C (\lambda \mathbf{j}_s + \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{l} = n \hbar / (2e) = n \Phi_0$$

117 段落相似度：22.67%

其中, $\mathbf{j}_s$ 是超導電流密度 (supercurrent density), λ 是一個與材料性質相關的常數,而 $\Phi_0 = \hbar / (2e) \approx 2.07 \times 10^{-15} \text{ Wb}$ 是磁通量子 (magnetic flux quantum)。磁通量子分母中出現電荷 $2e$, 是庫柏對理論最早且最直接的證明之一。

118 段落相似度：9.45%

對於一個厚的超導環 (其厚度遠大於磁穿透深度 (magnetic penetration depth)), 積分路徑 C 可以選擇在超導材料深處,那裡的屏蔽電流已衰減為零,即 $\mathbf{j}_s = 0$ 。在這個重要的極限下,磁通量子化條件簡化為穿過迴路的磁通量 Φ 本身的量子化。對向量位項應用斯托克斯定理 (Stokes' theorem) ($\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \Phi$), 條件變為：

119 段落相似度：0.00%

$$\Phi = n \Phi_0, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots$$

120 段落相似度：0.00%

此結果指出,困在超導環內的磁通量不能取任意值,而是被限制為基本通量量子的整數倍。這個宏觀量子約束與約瑟夫森效應一起,是所有 SQUID 運作所依據的核心物理原理。

121 段落相似度：0.00%

=== 直流超導量子干涉儀 DC SQUID <subsection-dc-squid>

122 段落相似度：7.32%

SQUID 主要有兩種類型：直流 (DC) 和射頻 (RF)。RF SQUID 只需要一個約瑟夫森界面 (超導穿隧界面), 這可能使其生產成本較低,但靈敏度較低。直流 SQUID (DC SQUID) 的基本結構是在一個超導環路中並聯兩個約瑟夫森界面,如 @fig-squid-schematic 所示。

123 段落相似度：100.00%

#figure(

124 段落相似度：0.00%

image("../Images/SQUID_schematic.png", width: 70%),

125 段落相似度：7.81%

caption: [DC SQUID 示意圖：兩個約瑟夫森介面（以叉號表示）並聯於一個電感為 L 的超導環上。偏置電流（bias current） I_b 分流通過兩個臂，外加磁通量 Φ_{ext} 穿過環路。圖片來源：IMS, KIT@kit_squid_schematic],

126 段落相似度：100.00%

) <fig-squid-schematic>

127 段落相似度：10.77%

直流超導量子干涉儀（DC SQUID）於 1964 年由福特研究實驗室（Ford Research Labs）的 Robert Jaklevic、John J. Lambe、James Mercereau 和 Arnold Silver 所發明，此後於 1962 年由 Brian Josephson 提出約瑟夫森效應，並於 1963 年由 John Rowell 和 Philip Anderson 在貝爾實驗室（Bell Labs）製造了第一個約瑟夫森介面@anderson_probabl_e_1963。SQUID 的運作基於兩個宏觀量子現象：超導環路中的磁通量量子化，以及流經兩個接面的超導電流的量子干涉。

128 段落相似度：5.78%

而超導迴路中若並聯兩個約瑟夫森介面，基於直流約瑟夫森效應，在沒有任何外部磁場的情況下，輸入電流（input current） I_{in} 會平均分佈到兩個分支。若對超導迴路施加一個小的外部磁場，則會開始在迴路中循環一個屏蔽電流（screening current） I_s ，該電流會產生一個抵銷外加磁通量的磁場，並創造一個與外部磁通量成正比的額外約瑟夫森相位。感應電流（induced current）的方向與 I_s 在超導迴路的一個分支中相同，而在另一個分支中與 I_s 相反；總電流變為 $I_{\text{in}}/2 + I_s$ 在某一分支，而 $I_{\text{in}}/2 - I_s$ 在另一分支。一旦任一分支中的電流超過約瑟夫森接面的臨界電流 I_c ，則在接面上會出現電壓。

129 段落相似度：8.19%

現在假設外部磁通量進一步增加，直到超過 Φ_0 ，即磁通量量子的一半。由於超導迴路所包圍的磁通量必須是磁通量量子的整數倍，因此 SQUID 不再顯著屏蔽磁通量，而是能量上更傾向於將其增加到 Φ_1 。此時電流反向流動，抵禦了所容許的磁通量 Φ_2 與略超過 Φ_3 的外部磁場之間的差異。隨著外部磁場的增加，電流逐漸減小，當磁通量剛好為 Φ_4 時電流為零，並且當外部磁場進一步增加時，電流再次反向。因此，電流的方向會週期性地改變，每當磁通量增加半整數倍數的 Φ_5 時就會改變一次，在最大電流時每增加半整數加整數倍數的 Φ_6 時會改變一次，而在整數倍數時電流為零。

130 段落相似度：5.34%

若輸入電流大於 I_c ，則 SQUID 始終運作於電阻模式。此時，電壓即為外加磁場的函數，且週期等於 Φ_0 。由於直流 SQUID 的電流-電壓特性（current-voltage characteristic）具有遲滯現象（hysteretic），故在介面間連接一個並聯電阻 R 以消除遲滯（在內稟電阻（intrinsic resistance）足夠的情況下）。屏蔽電流為應用磁通量除以環路的自感。因此 $\Delta \Phi$ 可估算為 $\Delta V / R$ 磁通量至電壓轉換器）@de_lacheisserie_magnetism: 2002 @clarke_squid_2004，如下所示：

131 引用段落

\$

132 段落相似度：100.00%

$\Delta V = R \cdot \Delta I$

133 段落相似度：0.00%

$2 \cdot \Delta I = 2 \cdot (\Delta \Phi) / L$

134 段落相似度：100.00%

$\Delta V = R/L \cdot \Delta \Phi$

135 引用段落

\$

136 段落相似度：13.00%

其中 L 為超導環路的自感 (self inductance) ,本節的討論假設迴路中存在完美的磁通量子化。然而,這僅對具有較大自感的較大迴路才成立。根據上述關係,這也意味著電流和電壓變化較小。實際上,迴路的自感 L 並不這麼大。一般情況可通過引入一個參數

137 段落相似度：100.00%

$$\lambda = (L / \Phi_0)$$

138 段落相似度：47.37%

其中 I_c 為 SQUID 的臨界電流。通常 λ 為一個數量級 @ de_waele_quantum-interference_1969。

139 段落相似度：0.00%

=== 對稱直流 SQUID 的理論模型 Theoretical Model of Symmetric DC SQUIDs <subsection-symmetric-dc-squid>

140 段落相似度：0.00%

直流 SQUID,如 @fig-squid-schematic 示意圖所示,由一個幾何自感為 L 的閉合超導迴路組成,該迴路被兩個並聯的約瑟夫森界面 JJ1 和 JJ2 中斷。偏置電流 I_b 從迴路一側注入,從另一側導出,導致電流分流並流經包含接面的兩個臂。

141 段落相似度：0.00%

對於一個理想的對稱 SQUID (即兩個界面完全相同) ,具體來說,假設滿足以下條件：

142 段落相似度：0.00%

1. *相同的界面*：兩個約瑟夫森界面具有相同的臨界電流 ($I_{c1} = I_{c2} = I_c$)、正常態電阻 ($R_{N1} = R_{N2} = R_N$) 和電容 ($C_1 = C_2 = C$)。

143 段落相似度：0.00%

2. *對稱的電感*：總迴路電感 L 被認為在干涉儀的兩個臂之間平均分配,因此臂 1 的電感為 $L_1 = L/2$,臂 2 的電感為 $L_2 = L/2$ 。

144 段落相似度：0.00%

=== 總電流-相位關係的推導 Derivation of the Total Current- Phase Relation <subsection-total-cpr-derivation>

145 段落相似度：11.54%

直流 SQUID 的核心特性是其總電流-相位關係,它描述了總超導電流如何同時依賴於一個有效相位差和磁通量。推導過程始於對對稱 SQUID 迴路應用克希荷夫電流定律 (Kirchhoff's current law) 和磁通量子化條件。

146 段落相似度：0.00%

假設界面具有標準的正弦 CPR,則通過兩個臂的超導電流 I_1 和 I_2 為：

147 段落相似度：0.00%

$$I_1 = I_c \sin(\phi_1)$$

148 段落相似度：100.00%

$$I_2 = I_c \sin(\phi_2)$$

149 段落相似度：0.00%

其中 ϕ_1 和 ϕ_2 分別是 JJ1 和 JJ2 兩端的規範不變相位差。流經 SQUID 的總超導電流 I_s 是兩個並聯支路電流的總和：

150 段落相似度：0.00%

$$I_s = I_1 + I_2 = I_c (\sin \phi_1 + \sin \phi_2)$$

151 段落相似度：11.11%

相位差 ϕ_1 和 ϕ_2 並非獨立,它們透過穿過迴路的磁通量 Φ 耦合。宏觀波函數的單值性要求,沿任何閉合超導迴路積分的總相位變化必須是 2π 的整數倍。當應用於通過兩個接面的 SQUID 迴路時,這個拓撲約束直接導致規範不變相位之間的以下關係：

152 段落相似度：0.00%

$$\phi_2 - \phi_1 = (2\pi \Phi) / \Phi_0 + 2n\pi$$

153 段落相似度：0.00%

使用三角恆等式 $\sin A + \sin B = 2 \sin((A+B)/2) \cos((A-B)/2)$,可得：

154 段落相似度：0.00%

$$I_s = 2I_c \sin((\phi_1 + \phi_2)/2) \cos((\phi_2 - \phi_1)/2)$$

155 段落相似度：0.00%

將磁通約束代入餘弦項,得到：

156 引用段落

\$

157 段落相似度：0.00%

$$I_s = 2I_c \sin((\phi_1 + \phi_2)/2) \cos((\pi \Phi) / \Phi_0)$$

158 段落相似度：0.00%

$$= 2I_c \sin(\phi_1 + (\pi \Phi) / \Phi_0) \cos((\pi \Phi) / \Phi_0)$$

159 引用段落

\$

160 段落相似度：0.00%

這個方程式是對稱直流 SQUID 的總電流-相位關係。

161 段落相似度：0.00%

=== SQUID 臨界電流的磁通調變 Flux Modulation of SQUID Critical Current <subsection-squid-critical-current-modulation>

162 段落相似度：0.00%

整個 SQUID 的臨界電流,我們表示為 $I_{\max}(\Phi)$,是在給定磁通量 Φ 下,總超導電流 I_s 能達到的最大值。從總 CPR 中,我們可以直接寫出 SQUID 臨界電流的表達式：

163 段落相似度：0.00%

$$I_{\max}(\Phi) = 2I_c \cos((\pi \Phi) / \Phi_0)$$

164 段落相似度：25.58%

其中 $\Phi_0 = h/(2e)$ 是磁通量子。此調變是庫柏對波函數通過兩條路徑發生建設性與破壞性干涉的直接結果。

165 段落相似度：20.93%

這個基本方程式描述了 SQUID 臨界電流作為穿過迴路的磁通量的函數的週期性調變。此關係的關鍵特徵是：

166 段落相似度：0.00%

- *週期性*：臨界電流是磁通量 Φ 的週期函數,週期恰好為一個磁通量子 Φ_0 。測得的臨界電流每次振盪對應於磁通量變化一個 Φ_0 。

167 段落相似度：0.00%

- *建設性干涉*：當磁通量是磁通量量子的整數倍,即 $\Phi = n\Phi_0$ (n 為整數) 時,臨界電流達到其絕對最大值 $2I_c$

c\$。在這些磁通值下,餘弦項為 ± 1 。

168 段落相似度：0.00%

- *破壞性干涉*：當磁通量是磁通量量子的半整數倍,即 $\Phi = (n + 1/2)\Phi_0$ 時,臨界電流達到其最小值 0。在這些點上,餘弦項為 0。

169 段落相似度：21.05%

這種行為是宏觀量子干涉的直接而明確的體現。SQUID 作為庫柏對的量子干涉儀,其功能類似於邁克生 (Michelson) 或馬赫-曾德 (Mach-Zehnder) 干涉儀對光子的作用。

170 段落相似度：15.79%

== 非理想性對 SQUID 性能的影響 (Impact of Non-Idealities on SQUID Performance) <section-non-idealities-impact>

171 段落相似度：0.00%

真實世界中 SQUID 的性能和行為受到非理想因素的顯著影響,其中最主要的是超導迴路的有限電感和熱漲落 (thermal fluctuations) 的效應。

172 段落相似度：0.00%

=== 有限迴路電感：屏蔽參數 β_L Finite Loop Inductance: The Screening Parameter β_L <subsection-finite-loop-inductance>

173 段落相似度：0.00%

在任何物理 SQUID 中,連接兩個約瑟夫森接面的超導迴路都具有非零的幾何自感 L 。此電感對裝置對外部磁通量 Φ_{ext} 的響應有深遠的影響。當施加外部磁通時,SQUID 會根據楞次定律 (Lenz's law) 和磁通量量子化原理,在迴路中感應出一個持久的、循環的屏蔽電流 I_{cir} ,以抵抗變化。

174 段落相似度：0.00%

循環電流可以用個別接面電流表示為 $I_{\text{cir}} = (I_2 - I_1)/2$ 。對於具有正弦 CPR 的相同接面,這變為：

175 段落相似度：0.00%

$$I_{\text{cir}} = -I_c \cos(\phi_1 + (\pi \Phi)/\Phi_0) \sin((\pi \Phi)/\Phi_0)$$

176 段落相似度：0.00%

這揭示了一個自治的回饋迴路：總磁通量 Φ 決定了相位差,相位差決定了循環電流 I_{cir} ,而循環電流又反過來貢獻於總磁通量 Φ 。這種內在回饋的強度由無因次的*屏蔽參數* β_L 量化：

177 段落相似度：0.00%

$$\beta_L \equiv (2 L I_c) / \Phi_0$$

178 段落相似度：0.00%

參數 β_L 的值對 SQUID 的行為至關重要：

179 段落相似度：0.00%

- *可忽略的屏蔽 ($\beta_L \ll 1$)*：當電感或臨界電流很小時,自感應磁通量與磁通量量子相比可以忽略不計。在此極限下, $\Phi \approx \Phi_{\text{ext}}$,SQUID 的行為符合理想模型。

180 段落相似度：0.00%

- *強屏蔽 ($\beta_L \gg 1$)*：當電感很大時,屏蔽效應佔主導地位。循環電流會調整以幾乎完全抵消外部磁通的任何變化,使總內部磁通 Φ 固定在最接近 Φ_0 整數倍的位置。

181 段落相似度：25.00%

- *最佳區域 ($\beta_L \approx 1$)*：對於大多數應用,特別是作為靈敏磁力計,需要達到最佳平衡。

182 段落相似度：0.00%

=== 動態行為與熱漲落 Dynamic Behavior and Thermal Fluctuations <subsection-dynamic-behavior-thermal-fluctuations>

183 段落相似度：12.99%

當 SQUID 被偏置電流 I_b 驅動,且該電流超過其依賴於磁通的臨界電流 $I_{\max}(\Phi)$ 時,它會轉變為電阻態,並在其端點出現有限電壓。為了模擬這種動態、耗散的行為,我們採用*電阻與電容並聯界面 (RCSJ) 模型*。

184 段落相似度：6.25%

在此模型中,每個理想的約瑟夫森元件 (由其 CPR 描述) 與一個電阻 R_N (代表準粒子穿隧) 和一個電容 C (代表界面的幾何電容) 並聯。通過 SQUID 每個臂的總電流是超導電流、正常 (歐姆) 電流和位移電流的總和。

185 段落相似度：0.00%

最終的運動方程式是一組耦合的郎之萬方程式 (Langevin equations) :

186 引用段落

\$

187 段落相似度：0.00%

$(\Phi_0)/(2\pi) C (d^2 \phi_1)/(dt^2) + (\Phi_0)/(2\pi R_N) (d \phi_1)/(dt) + I_c \sin \phi_1 = I_b/2 - I_{\text{cir}} + I_{\text{N1}}(t)$

188 引用段落

\$

189 引用段落

\$

190 段落相似度：0.00%

$(\Phi_0)/(2\pi) C (d^2 \phi_2)/(dt^2) + (\Phi_0)/(2\pi R_N) (d \phi_2)/(dt) + I_c \sin \phi_2 = I_b/2 + I_{\text{cir}} + I_{\text{N2}}(t)$

191 引用段落

\$

192 段落相似度：0.00%

這些方程式通過循環電流 I_{cir} 耦合,完全描述了在存在熱雜訊的情況下 SQUID 的古典動力學。

193 段落相似度：0.00%

然而,真實世界的SQUID往往存在非對稱性 (例如 $I_{\text{c1}} \neq I_{\text{c2}}$ 或環路電感分配不均)。這種非對稱性雖然在傳統應用中常被視為缺陷,卻能將SQUID轉變為一個強大的分析工具。特別是對於一個高度非對稱的SQUID (例如 $I_{\text{c1}} > I_{\text{c2}}$),其總臨界電流的磁通調變曲線的形狀,會直接反映較弱界面 (weak junction) 的電流-相位關係。透過精密量測SQUID的臨界電流 I_{max} 隨外部磁通量 Φ_{ext} 的完整調變曲線,我們可以直接重構出弱連結的 CPR, $I_{\text{s,weak}}(\phi)$ @Babich2023_LimitationsCPR_NanoLett。這正是本研究採用非對稱SQUID來探測PtTe₂界面非傳統CPR的核心方法學基礎。

194 段落相似度：6.25%

== 非對稱 SQUID：理論與應用 Asymmetric SQUIDs: Theory and Applications <section-asymmetric-squid>

195 段落相似度：0.00%

雖然完全對稱的 SQUID 行為提供了量子干涉的基礎理解,但非對稱性的引入卻開啟了更豐富且更複雜的物理現象景觀。無論非對稱性是來自於不可避免的製程缺陷還是有意設計的工程考量,它都能將 SQUID 從簡單的干涉儀轉變為可調式、非互易的量子元件。

196 段落相似度：5.88%

=== 非對稱性的來源與分類 Sources and Classification of Asymmetry <subsection-asymmetry-sources>

197 段落相似度：100.00%

SQUID 的非對稱性主要體現在兩個方面：

198 段落相似度：6.90%

接面非對稱性 (Junction Asymmetry)：接面非對稱性是指兩個接面的電學參數不同,包括：

199 段落相似度：52.17%

+ 臨界電流的差異： $I_{c1} \neq I_{c2}$,這是最常見的非對稱性形式。

200 段落相似度：42.86%

+ 正常態電阻的差異： $R_{N1} \neq R_{N2}$,影響接面的動態行為。

201 段落相似度：0.00%

+ 接面電容的差異： $C_1 \neq C_2$,決定接面的響應速度。

202 段落相似度：12.12%

迴路非對稱性 (Loop Asymmetry)：迴路非對稱性是指兩個接面在超導迴路中的位置不同,導致：

203 段落相似度：0.00%

+ 迴路電感分配不均： $L_1 \neq L_2$,其中 $L_1 + L_2 = L_{total}$ 。

204 段落相似度：0.00%

+ 磁通耦合的差異：兩個接面對外部磁場的響應不同。

205 段落相似度：0.00%

=== 非對稱 SQUID 的理論分析 Theoretical Analysis of Asymmetric SQUIDs <subsection-asymmetric-squid-theoretical-analysis>

206 段落相似度：0.00%

對於一個非對稱 SQUID,其總電流-相位關係可以表示為：

207 段落相似度：0.00%

$$I_s = I_{c1} \sin(\phi_1) + I_{c2} \sin(\phi_2)$$

208 段落相似度：0.00%

考慮接面參數的非對稱性,我們可以引入非對稱參數 α ：

209 段落相似度：22.22%

$$\alpha = (I_{c1} - I_{c2}) / (I_{c1} + I_{c2})$$

210 段落相似度：0.00%

當 $\alpha = 0$ 時,系統退化為對稱 SQUID；當 $\alpha \neq 0$ 時,系統表現出非對稱行為。

211 段落相似度：0.00%

對於中等非對稱性 ($|\alpha| < 1$),總臨界電流可以近似表示為：

212 段落相似度：0.00%

$$I_{max}(\Phi) = (I_{c1} + I_{c2}) \sqrt{\cos^2((\pi \Phi) / \Phi_0) + \alpha^2 \sin^2((\pi \Phi) / \Phi_0)}$$

213 段落相似度：6.67%

=== 高度非對稱 SQUID：相位偏置探測器 <subsection-highly-asymmetric-squid>

214 段落相似度：2.83%

當一個接面的臨界電流遠大於另一個時 ($I_{c1} \gg I_{c2}$),非對稱 dc-SQUID 會進入「*相位偏置探測器*

(phase-biased detector)」的工作模式：強界面提供近似固定的相位參考,使弱界面 (待測界面) 的相位幾乎由外加磁通線性掃描,因而能由量測到的 $I_s(\Phi)$ 反推較弱界面的電流-相位關係 (Current-Phase Relation, CPR)。

215 段落相似度：0.00%

==== 物理圖像與基本假設 <subsubsection-physics-picture>

216 段落相似度：0.00%

在高度非對稱極限中,我們將兩界面分別稱為：

217 段落相似度：29.63%

- *參考界面 (Reference Junction) *：臨界電流大、CPR 接近正弦或已知,近似呈現相位鎖定。

218 段落相似度：0.00%

- *目標界面 (Target Junction / Junction-under-test) *：臨界電流小,其 CPR 即為欲分析之對象。

219 段落相似度：0.00%

本節先採用最常見、也最利於建立直覺的近似：

220 段落相似度：28.00%

1. *忽略迴路電感* (small-inductance limit)：迴路屏蔽效應可忽略,磁通-相位約束為

221 段落相似度：0.00%

$$\Phi_1 - \Phi_2 = 2\pi \Phi / \Phi_0.$$

222 段落相似度：12.50%

2. *參考界面 CPR 近似正弦*： $I_s^{\text{Ref}}(\Phi_1) = I_c^{\text{Ref}} \sin(\Phi_1)$ 。

223 段落相似度：0.00%

3. *高度非對稱*： $I_c^{\text{Ref}} \gg I_c^{\text{Tgt}}$,且參考界面在臨界附近的斜率足以主導最大化條件,使其相位被「鎖住」。

224 段落相似度：0.00%

==== 總超電流與磁通-相位約束 <subsubsection-constraint>

225 段落相似度：0.00%

令參考界面相位為 Φ_1 、目標界面相位為 Φ_2 ,則總超電流可寫為

226 段落相似度：22.22%

$$I_s(\Phi_1, \Phi_2) = I_c^{\text{Ref}}(\Phi_1) + I_c^{\text{Tgt}}(\Phi_2)$$

227 段落相似度：0.00%

其中 $I_c^{\text{Tgt}}(\Phi_2)$ 是目標界面的 CPR (未知)。在忽略迴路電感的近似下,有

228 段落相似度：0.00%

$$\Phi_1 - \Phi_2 = 2\pi \Phi / \Phi_0 \Rightarrow \Phi_2 = \Phi_1 - 2\pi \Phi / \Phi_0$$

229 段落相似度：0.00%

因此,對每個外加磁通 Φ , SQUID 的臨界電流 (或在準靜態量測下的切換電流近似) 可視為一個「最大化問題」：

230 段落相似度：0.00%

$$I_s(\Phi) = \max_{\Phi_1} [I_c^{\text{Ref}}(\Phi_1) + I_c^{\text{Tgt}}(\Phi_1 - 2\pi \Phi / \Phi_0)]$$

231 段落相似度：0.00%

==== 高度非對稱極限下的「相位鎖定」與線性掃描 <subsubsection-phase-lock>

232 段落相似度：0.00%

若 $I_c^{\text{Ref}} > I_c^{\text{Tgt}}$, 則最大化主要由參考界面決定。對正弦 CPR 的參考界面而言, 最大值發生在

233 段落相似度: 0.00%

$$\phi_1 \approx \pi/2 \pmod{2\pi}$$

234 段落相似度: 0.00%

此時目標接面的相位近似為

235 段落相似度: 100.00%

$$\phi_2 \approx \pi/2 - 2\pi \Phi/\Phi_0$$

236 段落相似度: 0.00%

因此測得的臨界電流可近似寫成「大偏置直流 + 目標 CPR」:

237 段落相似度: 21.43%

$$I_s(\Phi) \approx I_c^{\text{Ref}}(\pi/2) + I_c^{\text{Tgt}}(\pi/2 - 2\pi \Phi/\Phi_0)$$

238 段落相似度: 3.51%

這個近似揭示了相位偏置探測器的核心: 外加磁通 Φ 等效地線性掃描目標界面相位 ϕ_2 , 使得 $I_s(\Phi)$ 的磁通依賴形狀直接攜帶 $I_c^{\text{Tgt}}(\phi)$ 的資訊。

239 段落相似度: 5.26%

==== 量測切換電流與目標界面 CPR 的對應關係 <subsubsection-direct-readout>

240 段落相似度: 0.00%

在上式近似成立時, 可建立一個簡潔的對應:

241 段落相似度: 100.00%

1. 定義相位映射

242 段落相似度: 0.00%

$$\phi \equiv \phi_2 \approx \pi/2 - 2\pi \Phi/\Phi_0$$

243 段落相似度: 0.00%

2. 用量測得到的臨界電流扣除參考界面的 DC 偏置

244 段落相似度: 0.00%

$$I_c^{\text{Tgt}}(\phi) \approx I_s(\Phi) - I_c^{\text{Ref}}(\pi/2)$$

245 段落相似度: 0.00%

實作時常見做法是: 先以 $\max I_s(\Phi)$ 估計 $I_c^{\text{Ref}}(\pi/2)$ (或以獨立量測校準參考界面), 再將 $I_s(\Phi)$ 平移並重新標定橫軸為相位 ϕ , 即可得到目標接面的 CPR 之第一版重建。

246 段落相似度: 0.00%

==== 適用條件與常見偏差來源 <subsubsection-validity>

247 段落相似度: 0.00%

雖然「直讀」非常直觀, 但在高精度 CPR 量測中, 以下因素會使 $\phi_1 \approx \pi/2$ 的鎖定條件失效, 導致兩界面 CPR 混疊:

248 段落相似度: 0.00%

- *導數鎖定條件不足*: 最大化條件與 $\partial I / \partial \phi$ 有關; 若參考界面在臨界附近的斜率不夠主導, 則 ϕ_1 會偏離 $\pi/2$, 使得 I_c^{Tgt} 的映射失真。

249 段落相似度: 0.00%

- *非零迴路電感與額外電感*: 一旦迴路屏蔽不可忽略, 約束關係需加入 L 與循環電流, $\phi_1 - \phi_2$ 不再等於 2π

Phi/Phi_0\$。

250 段落相似度： 0.00%

- *參考界面 CPR 非正弦*：例如 nanobridge 或長界面可能呈現 sawtooth/高諧波，會改變鎖定相位位置與映射規則。

251 段落相似度： 2.70%

因此，嚴謹的 CPR 萃取通常會以「forward model」方式：保留 $I_c^{\text{Tgt}}(\phi)$ 的參數化（如傅立葉展開）並在每個 ϕ 上做最大化以產生 $I_c^{\text{pred}}(\phi)$ ，再對量測曲線做全域擬合，能同時納入電感與參考界面非理想性。

252 段落相似度： 4.00%

== 二碲化鉑 (PtTe_2)：拓撲半金屬中的非傳統超導近接效應 <section-ptte2-properties>

253 段落相似度： 15.79%

二碲化鉑 (Platinum ditelluride, PtTe_2) 是一種過渡金屬二硫屬化物 (Transition Metal Dichalcogenide, TMD)，屬於通式為 MX_2 的材料家族，近年來因其豐富的物理內涵而備受關注。在結構上，二碲化鉑結晶為 1T 相 (CdI_2 -type)，呈現出一種由鉑 (Platinum, Pt) 原子層夾在兩層碲 (Tellurium, Te) 原子層之間的八面體配位層狀結構。這種層狀特性使其可以透過機械剝離法，輕易地獲得從塊材到幾個原子層甚至單原子層厚度的二維薄片，為構建凡德瓦爾異質結構 (van der Waals heterostructures) 和平面型奈米元件提供了極大的可能性。

254 段落相似度： 13.73%

在電子特性方面，二碲化鉑最引人注目的特徵是它已被理論預測並由角解析光電子能譜 (ARPES) 等實驗技術證實為一種第二類狄拉克半金屬 (Type-II Dirac Semimetal)。與傳統的第一類狄拉克半金屬（如石墨烯 Graphene）中點狀的費米面不同，第二類狄拉克半金屬擁有極度傾斜的狄拉克錐，使得電子和電洞口袋在狄拉克點處相切接觸。這些受晶體對稱性保護的狄拉克點，賦予了二碲化鉑獨特的低能電子態和輸運性質。特別是其拓撲保護的表面態，具有螺旋自旋-動量鎖定 (helical spin-momentum locking) 的特性，這意味著電子的動量與其自旋方向是鎖定的，賦予了二碲化鉑獨特的低能電子態和輸運性質，使其成為研究拓撲物理與超導性之間交互作用的理想材料平台。

255 段落相似度： 100.00%

#figure(

256 段落相似度： 54.55%

image("../Images/Fig2-Characterization of PtTe2.png", width: 100%, fit: "stretch"),

257 段落相似度： 11.11%

caption: [II型狄拉克半金屬的二碲化鉑特徵。Ref.@yan_lorentz-violating_2017],

258 段落相似度： 100.00%

)<fig-Characterization-of-PtTe2>

259 段落相似度： 100.00%

a, b：I型與II型狄拉克費米子的示意圖。

260 段落相似度： 0.00%

c, d：二碲化鉑晶體結構的側視圖與頂視圖。綠色球體代表 Pt 原子，紅色球體代表 Te 原子，黑色虛線標示單位晶胞。

261 段落相似度： 0.00%

e：(001) 平面的體相與投影表面 (Brillouin Zone)。紅點（標記 D）顯示三維狄拉克點的位置。

262 段落相似度： 100.00%

f：室溫下測得的拉曼光譜 (Raman spectroscopy)。

263 段落相似度： 0.00%

g：室溫下二碲化鉑的 X 射線繞射 (X-ray diffractometer, XRD) 圖譜，插圖為邊長數毫米的單晶樣品照片。

264 段落相似度：13.04%

h：電子束能量 70 eV 下的低能量電子衍射 (Low-energy electron diffraction, LEED) 圖樣。

265 段落相似度：3.08%

值得注意的是,塊材二碲化鉑本身並沒有超導性,然而,在本研究所探討的約瑟夫森界面元件中,二碲化鉑作為「弱連結 (weak link)」區域,其局部超導性主要是透過與具有更高超導轉變溫度的電極 (如鈮鈦合金 Niobium-titanium, Nb-Ti) 接觸,經由超導近接效應 (superconducting proximity effect) 所誘導產生。這就構成了一個超導體-狄拉克半金屬-超導體 (superconductor-Dirac semimetal-superconductor, S-DSM-S) 的混合結構。

266 段落相似度：8.18%

在這個S-DSM-S混合結構中,超導電流的傳輸是由二碲化鉑內部獨特的狄拉克費米子所中介的。理論預測,這種由拓樸表面態主導的傳輸機制,會促進多重安德烈夫反射(multiple Andreev reflections, MAR))過程,從而導致一個偏離標準正弦函數的非傳統電流-相位關係@Cuozzo2024_MW_Tunable_Diode_PRRresearch。此外,外加磁場可以與表面態的自旋相互作用,進而調控CPR的形式,甚至產生約瑟夫森二極體效應 (Josephson Diode Effect, JDE),即正反方向的臨界電流不相等 ($I_c^+ \neq I_c^-$),深入研究二碲化鉑約瑟夫森接面的電學特性,對於理解拓樸半金屬中的近接超導物理,以及探索其在未來量子技術中的應用潛力,具有至關重要的意義。

267 段落相似度：0.00%

因此,本研究的理論假說是：透過將PtTe₂作為弱連結整合進一個非對稱SQUID中,我們不僅能夠直接觀測到其預期中的非正弦CPR,還能利用外部磁場作為調控手段,系統性地研究其拓樸性質如何體現在宏觀的量子輸運現象上。

268 段落相似度：100.00%

#figure(

269 段落相似度：33.33%

image("../Images/Fig3-S-DSM-S.png", width: 90%, fit: "stretch"),

270 段落相似度：15.38%

caption: [S-DSM-S約瑟夫森界面示意圖(Type-I)。Ref.@li_4-periodic_2018],

271 引用段落

)

272 段落相似度：0.00%

<fig-S-DSM-S>

273 段落相似度：4.76%

其中安德烈夫束縛態將超電流從一端超導電極 (S) 傳送到另一端超導電極。在DSM夾層中,沿其中一個狄拉克錐(Dirac cone)錐向右移動的電子 (藍色 e) 在右側介面可被安德烈夫反射成同一狄拉克錐中向左移動的電洞 (橙色 h)。該電洞又可在左側介面被反射回電子。

274 段落相似度：100.00%

#figure(

275 段落相似度：54.55%

image("../Images/Fig4-S-DSM-S Andreev reflections.png", width: 90%, fit: "stretch"),

276 段落相似度：22.22%

caption: [狄拉克錐由I型傾斜轉變到II型。Ref.@PhysRevB.101.214508],

277 引用段落

)

278 段落相似度：0.00%

<fig-S-DSM-S-Dirac-cone>

279 段落相似度：7.02%

向右（向左）移動之電子分別以藍色（紅色）標記。插圖顯示兩個狄拉克錐沿 k_y 軸朝相反方向傾斜之示意。能量軸位於平面外。與費米能相交之狄拉克錐截面,分別以實線（電子）與虛線（空穴）所示之橢圓標示。狄拉克節點位於 k_y 軸上的 $\pm k_D$ 。下方面板則示意在所示 ζ 值下狄拉克錐的傾斜情形。

280 段落相似度：0.00%

=== 能階不匹配：狄拉克節點遠離費米能階,低能輸運以體相平庸能帶為主 <subsection-ptte2-energy-mismatch>

281 段落相似度：1.45%

雖然 $1T\text{-}''\text{PtTe}''_2$ 已由 ARPES 與第一性原理計算確認具有受晶體對稱性保護的 II 型狄拉克錐與相關表面態,但在「化學計量、未特別調控化學勢」的典型塊材條件下,其狄拉克節點能量 E_D 往往位於費米能階 E_F 的深束縛能處（文獻整理常見尺度為 $|E_D - E_F| \approx 0.8 \text{ eV}$ ）,使得狄拉克節點附近的線性色散並不直接主宰 $E \approx E_F$ 的低能激發與直流輸運。@yan_lorentz-violating_2017 @xu_nite2_typeii_dirac_2018

282 段落相似度：4.24%

因此,在本研究關心的「近接超導輸運 / 約瑟夫森超電流」能量尺度（以 E_F 附近的準粒子為核心）下,實際參與傳輸的主要是多條穿越 E_F 的三維體相能帶所形成之電子/電洞費米口袋；也就是說, $''\text{PtTe}''_2$ 的導電更接近「多能帶半金屬」情境,而非「由拓樸表面態主導」的單一通道輸運。此觀點也與磁輸運與量子震盪分析相一致：在 $''\text{PtTe}''_2$ 的 SdH 等訊號中,對應能帶的 Berry phase 常呈現平庸特徵,並顯示多能帶導電的行為。@fei_irptte2_band_perfection_2018 @pavlosiuk_ptte2_galvanomagnetic_2018

283 段落相似度：7.61%

對本研究之意涵：在未能提供「化學勢已被閘極/摻雜/界面電荷轉移有效拉近 E_D 」的直接證據前,本論文在解讀 $''\text{PtTe}''_2$ 弱連結所呈現的非正弦 CPR 與可能的約瑟夫森二極體效應（JDE）時,將以「體相多能帶（含自旋軌道耦合、Zeeman 與軌域效應、介面透明度不均、非對稱 SQUID 幾何與自場等）」作為更保守且可檢驗的主導機制框架；拓樸表面態的主導貢獻則視為需額外驗證（例如：閘極可調之臨界電流/正常態電導、厚度依賴、或能譜/表面敏感量測）才能成立的進一步假說。@yan_lorentz-violating_2017

284 段落相似度：100.00%

= 實驗方法 <chapter-experimental-methods>

285 段落相似度：0.00%

本章詳細闡述本研究所使用的完整實驗流程與設備,涵蓋了從二維材料的取得、奈米元件的製備,到極低溫電學量測系統的架設與操作。

286 段落相似度：0.00%

== 元件製備 (Device Fabrication)

287 段落相似度：0.00%

本節詳述使用機械剝離法得到二碲化鉑薄片,並透過多道微影與沉積步驟完成 SQUID 元件的完整流程。

288 段落相似度：0.00%

=== 助熔劑生長法 (Self-Flux Method)

289 段落相似度：0.00%

本實驗所使用之二碲化鉑為國立成功大學凝態物理實驗室呂欽山教授所提供@hsueh_investigating_2024,其使用助熔劑法生長而成。助熔劑法是一種功能強大且廣泛使用的技術,將欲生長晶體的成分（溶質）溶解於合適的溶劑（助熔劑）中,再藉由緩慢冷卻溶液來引發單晶結晶。

290 段落相似度：100.00%

#figure(

291 段落相似度：33.33%

image("../Images/topological_materials.png", width: 100%, fit: "stretch"),

292 段落相似度：22.22%

caption: [拓樸材料晶體。Ref.@topological_materials],

293 段落相似度：100.00%

) <fig-topological_materials>

294 段落相似度：100.00%

== 機械剝離法 (Mechanical Exfoliation Method)

295 段落相似度：0.00%

本章將詳細說明本實驗使用機械剝離法 (Mechanical Exfoliation Method) 得到原子級厚度的二維材料層狀薄片 (Flake) 的完整流程與方法,包括基板預處理、膠帶黏貼剝離。

296 段落相似度：100.00%

=== 基板準備 (Substrate Preparation)

297 段落相似度：10.64%

本實驗使用的基板為低電阻重參雜 P 型單面矽/熱氧化二氧化矽基板 (NOVA electronics \#HS39626-OX : 4", P-type, <100>, 1.0~ 5.0 × 10⁻³Ω· Resistivity, 2850 Å±5% Dry Thermal Oxide)。

298 段落相似度：20.41%

1. 將 7×7mm 大小的破片放入 140 °C 的二甲基亞砜 (DMSO, Dimethyl sulfoxide) 溶劑中靜置 1 小時以去除基板上保護用的正型光阻 (MICROPOSIT™ S1813 G2 Photoresists) 薄膜。

299 段落相似度：24.53%

2. 將破片放入 40 °C 的丙酮 (Acetone) 溶劑中去除 DMSO,約 1 分鐘後再放入異丙醇 (IPA) 溶劑中進行潤洗後取出,接著使用氮氣槍吹乾基板表面。

300 段落相似度：9.66%

3. 使用Henniker plasma HPT-100電漿處理系統,以氧電漿 (O₂ Plasma) 進行基板表面清潔,使用前用100% 運轉功率、50 標準立方公分每分 (Standard Cubic Centimeter per Minute, SCCM) ,進行5分鐘的腔體清潔,過程中需觀察腔體內電漿顏色,以確保管路中沒有氧氣以外的其他氣體。腔體清潔結束後使用100%運轉功率、40 SCCM,進行10分鐘的基板表面清潔。完成後儘速將基板放置於手套箱內開始進行剝離以避免水氣附著。

301 段落相似度：100.00%

=== 二維材料剝離 (2D Materials Exfoliation)

302 段落相似度：100.00%

本實驗使用的膠帶為 Nitto SPV-224PR-MJ,以下簡稱藍膠。

303 段落相似度：0.00%

1. 確認手套箱內水氧值皆小於 0.5ppm,將零號藍膠 (Tape 0) 膠面朝上固定於平面,用鑷子將夾取二碲化鉍塊材 (Bulk) 放置於 Tape 0 上。

304 段落相似度：0.00%

2. 一號藍膠 (Tape 1) 膠面朝下覆蓋於 Tape 0 後使用棉棒輕推表面確保確實兩膠面接觸,撕開兩片膠帶實現層與層的分離。

305 段落相似度：15.38%

3. 重複步驟 2,直到塊材佈滿大於 7×7mm 大小的面積範圍後將 Tape 0 用另一片藍膠覆蓋後收納備用。

306 段落相似度：0.00%

4. 將 Tape 1 膠面朝上固定於平面,二號藍膠 (Tape 2) 膠面朝下覆蓋於 Tape 1 後使用棉棒輕推表面確保確實兩膠面接觸,撕開兩片膠帶實現層與層的分離後將 Tape 1 用另一片藍膠覆蓋後收納備用。

307 段落相似度：0.00%

5. 重複步驟 4,直到塊材分布密度合適,以二碲化鉑為例通常為 Tape 4 或 5。

308 段落相似度：0.00%

6. 使用電磁加熱烤盤以 120 °C 加熱基板 10 分鐘後靜置 1 分鐘。

309 段落相似度：0.00%

7. 將基板放置於平面,藍膠膠面朝下並傾斜一小角度使其一側接觸基板後使用棉棒輕推表面,確保膠面與基板表面確實接觸且無氣泡後靜置 5 分鐘。

310 段落相似度：0.00%

8. 撕開膠帶實現層與層的分離後將基板置於可重複使用真空密封食品壓縮袋,使用手持式真空保鮮機抽真空後拿出手套箱。

311 段落相似度：0.00%

9. 儘速將基板移動至旋轉塗佈機 (Spin Coater) 使用聚甲基丙烯酸甲酯 (Poly(methyl methacrylate), PMMA A6) 正向抗蝕劑以 500 rpm 旋轉 5 秒,以高加速度升速至最終轉速 4000 rpm,此旋塗步驟總時長為 55 秒。

312 段落相似度：0.00%

10. 使用 180 °C 預烤 (Prebake) 基板 3 分鐘即完成機械剝離流程。

313 段落相似度：100.00%

=== 電子束微影 (E-Beam Lithography, EBL)

314 段落相似度：16.05%

本研究中所有奈米級圖案的定義,例如對準標記與元件電極,均是透過電子束微影技術完成。整個流程在一台 Raith PIONEER Two 掃描式電鏡/電子束微影系統上執行。以下將詳述其製備、曝光與顯影的具體步驟。

315 段落相似度：100.00%

==== 抗蝕劑準備 (Resist Preparation)

316 段落相似度：10.20%

在進行圖案定義之前,首先須在樣品表面旋塗一層電子束抗蝕劑。本實驗選用聚甲基丙烯酸甲酯 (Poly-methyl methacrylate), PMMA) A6 等級作為正向抗蝕劑。旋塗程序分為兩階段：首先以 500 rpm 的低速旋轉 5 秒,以確保抗蝕劑均勻散佈,隨後以 4000 rpm 的高速旋轉 55 秒,以達到最終所需的厚度。旋塗完成後,樣品被放置於 180°C 的熱板上烘烤 180 秒,目的是為了完全去除抗蝕劑中的溶劑並使其固化。

317 段落相似度：100.00%

==== 圖案曝光 (Pattern Exposure)

318 段落相似度：0.00%

抗蝕劑準備完成後,樣品被送入 EBL 系統的真空腔體中進行圖案曝光。所有的曝光步驟均在 20 kV 的加速電壓下進行。此流程同樣分為兩步：

319 段落相似度：7.29%

1. *對準標記 (Alignment Markers)*：第一步是在樣品上定義大面積的對準標記 (alignment markers),這些標記將作為後續高精度圖案疊對的基準。為實現快速曝光,此步驟選用了 120 μm 的大光圈 (aperture) 以獲得約 12 nA 的較大電子

束流,並採用 $370\text{ }\mu\text{C}/\text{cm}^2$ 的面積劑量 (area dose) 進行寫入。

320 段落相似度：0.00%

2. *接觸電極 (Contact Electrodes)*：在系統通過對準標記精確鎖定 PtTe_2 薄片的位置後,進行第二步高解析度的接觸電極圖案曝光。為確保圖案的精細度與邊緣的陡峭度,此步驟換用 $30\text{ }\mu\text{m}$ 的小光圈,將束流精細地控制在約 0.3 nA ,並以 $375\text{ }\mu\text{C}/\text{cm}^2$ 的劑量進行寫入。

321 段落相似度：100.00%

==== 顯影 (Development)

322 段落相似度：7.14%

曝光完成後,將樣品從系統中取出進行化學顯影,以溶解經電子束照射後分子鏈斷裂的 PMMA 區域。樣品被沉浸於甲基異丁基酮 (MIBK) 與異丙醇 (IPA) 體積比為 1:3 的混合溶液中。整個顯影過程在 23°C 的恆溫環境下精確控制 50 秒。隨後,為終止顯影反應,樣品被迅速轉移至純 IPA 溶液中浸泡 20 秒,以沖洗並去除殘留的顯影劑。完成此步驟後,樣品表面即形成了所需圖案的抗蝕劑模板,可供後續的金屬沉積與舉離 (lift-off) 製程使用。

323 段落相似度：100.00%

== 金屬沉積與舉離 (Metal Deposition and Lift-off)

324 段落相似度：0.00%

本實驗涉及兩種金屬沉積：

325 段落相似度：0.00%

1. *對準標記 (Cr/Au)*：使用一般金屬作為後續製程的定位基準。

326 段落相似度：0.00%

2. *超導電極 (NbTi)*：用於與 PtTe_2 薄片形成接觸。

327 段落相似度：10.00%

=== 一般金屬熱蒸鍍沉積與舉離 (Thermal Evaporation Deposition and Lift-off of Normal Metals)

328 段落相似度：1.47%

為了能夠在後續的電子束微影 (EBL) 步驟中,將奈米級的電極圖案精確地疊對 (align) 到目標 PtTe_2 薄片上,我們首先在 SiO_2/Si 基板上製作了一組金屬材質的全域對準標記 (global alignment markers)。

329 段落相似度：16.24%

標記的圖案首先透過 EBL 技術被定義在抗蝕劑層上。在完成顯影後,樣品被送入一台 *Korvus HEX 桌上型物理氣相沉積 (PVD) 系統*中進行金屬沉積。該系統的核心是一個四腔電子束蒸發器,其原理是利用高能電子束在真空環境下直接轟擊並加熱裝有源材料的坩堝,使材料蒸發形成物理氣相沉積。

330 段落相似度：0.00%

為確保標記的穩定性與高對比度,我們採用了雙層金屬結構。在腔體被抽至高真空環境後,依序蒸鍍：

331 段落相似度：0.00%

1. *附著層 (Adhesion Layer)*：一層約 10 nm 厚的*鉻 (Cr)*,用以增強標記與基板的附著力。

332 段落相似度：0.00%

2. *對比層 (Contrast Layer)*：一層約 50 nm 厚的*金 (Au)*,其較高的原子序數能夠在掃描式電子顯微鏡 (SEM) 下提供清晰的二次電子或背向散射電子圖像,從而利於 EBL 系統進行自動識別和對位。

333 段落相似度：0.00%

金屬沉積完成後,透過在丙酮中進行*舉離 (lift-off)*,移除抗蝕劑,最終在基板表面留下永久性的 Cr/Au 金屬對準標記。這些標記為所有後續的材料轉移和微影製程提供了一個固定的、高精度的參考坐標系。

334 段落相似度：10.53%

=== 超導金屬的濺鍍沉積與舉離 (Sputter Deposition of Superconducting Metals and Lift-off)

335 段落相似度：21.05%

最終用以連接\$ "PtTe" _2\$元件的超導電極,是透過一套包含原位 (in-situ) 介面清潔與磁控濺鍍 (magnetron sputterin g) 的整合性製程完成。所有步驟均在 Aja Orion 8 物理氣相沉積 (PVD) 系統中執行以確保最佳的介面品質。

336 段落相似度：0.00%

=== 介面清潔：原位離子銑削 (Interface Cleaning: In-situ Ion Milling)

337 段落相似度：13.84%

在沉積超導金屬之前,為了確保金屬與\$ "PtTe" _2\$材料之間形成一個潔淨、低電阻的歐姆接觸 (Ohmic contact) 介面,我們對樣品進行了一道原位的離子束蝕刻處理。該過程在氬氣 (Ar) 流量控制在0.4 mTorr的腔體壓力環境下進行,離子源以 600 V 的加速電壓產生離子束,對樣品表面進行持續 30 秒的輕微離子銑削 (Ion Milling) 。此步驟旨在有效去除先前 EBL 製程中可能殘留的任何抗蝕劑殘渣或樣品表面的自然污染物。

338 段落相似度：0.00%

=== 超導金屬的濺鍍沉積 (Sputter Deposition of Superconducting Metals)

339 段落相似度：0.00%

介面清潔完成後,樣品維持在高真空環境中,不破壞真空,立即進行超導薄膜的沉積。我們選擇*鈮鈦 (NbTi)* 合金作為超導接觸電極材料。濺鍍製程在 3 mTorr 的氬氣工作壓力下進行。一個 300 W 的直流 (DC) 電源被施加於 NbTi 靶材上,使其原子被濺射並沉積到樣品表面,最終形成一層厚度為 70-120 nm 的均勻薄膜。

340 段落相似度：0.00%

=== 接觸點的舉離 (Lift-off for Contacts)

341 段落相似度：6.00%

完成濺鍍後,樣品從真空系統中取出,並執行最後的舉離步驟以定義出最終的電極圖案。樣品浸泡於丙酮中,以溶解下層的 P MMA 抗蝕劑,並移除覆蓋其上的多餘 NbTi 薄膜。此步驟完成後,僅留下在 EBL 步驟中定義的、且與\$ "PtTe" _2\$直接接觸的超導電極結構。

342 段落相似度：100.00%

=== 顯微鏡檢測 (Microscopy)

343 段落相似度：0.00%

在製程的各個階段,我們使用多種顯微鏡進行檢測與定位：

344 段落相似度：100.00%

- *光學顯微鏡 (KEYENCE VHX-7000N)*：

345 段落相似度：0.00%

+ *尋找與定位二維材料層狀薄片 (Flake)*：完成機械剝離流程後,透過光學顯微鏡 (OM, Optical Microscope) 初步判斷是否有 二碲化鉑 薄片,並使用 VHX-7000N 的連續拍攝功能拍攝基板四個角落及薄片照片,並得到座標。

346 段落相似度：0.00%

+ *確認曝光後顯影結果*：完成顯影流程後,透過 OM 判斷曝光結果,確認線寬與曝光劑量是否正確,並使用「量測與標尺」功能拍攝照片並標注量測結果。

347 段落相似度：0.00%

+ *確認 Markers 蒸鍍後舉離結果*：完成舉離流程後,透過 OM 判斷 Markers 蒸鍍結果,確認 Markers 是否確實舉離無相連部分,並用適當倍率拍攝 Markers 與目標薄片同框的照片以供後續數位化流程使用。

348 段落相似度：0.00%

+ *確認 Contacts 濺鍍後舉離結果*：完成舉離流程後,透過 OM 判斷 Contacts 濺鍍結果,確認小線寬部分是否確實舉離無相連部分,並使用「量測與標尺」功能拍攝照片並標注重量測結果。

349 段落相似度：10.24%

+ *確認打線結果*：完成打線流程後,透過 OM 判斷打線結果,確認基板上供接線轉接用之鉗墊 (Bonding Pad) 和 PCB 上金鉗線連接指 (Bonding Finger) 與鋁鉗線頭是否確實相連,並檢查鋁鉗線無相互接觸以避免短路或形成預期外的電路通路。使用「圖片連接」功能用適當倍率拍攝所有金打線板與基板的照片,以供後續量測時作為線路參考。

350 段落相似度：0.00%

- *原子力顯微鏡 (Park systems NX10)*：在非接觸模式下,用來精確量測PtTe₂薄片的厚度 (從而推算層數) 以及確認沉積金屬的厚度與表面形貌。

351 段落相似度：0.00%

AFM 在此研究中扮演了兩個關鍵角色：(1) 鑑定機械剝離 (mechanically exfoliated) 的 PtTe₂ 薄片的厚度與層數；(2) 確認蒸鍍金屬電極的厚度、表面粗糙度與邊緣形貌。

352 段落相似度：59.32%

所有 AFM 量測均在*非接觸模式 (non-contact mode)* 下進行以最小化探針與樣品表面之間的交互作用,從而保護脆弱的二維材料薄片與金屬結構不被物理損傷。

353 段落相似度：9.52%

首先,對於 PtTe₂ 薄片,我們透過量測其表面與周圍 SiO₂ 基板之間的*步階高度 (step height)* 來確定其物理厚度。基於已知的 PtTe₂ 材料層間距,我們可以從量測到的厚度推算出薄片的原子層數。這一步驟對於篩選出符合實驗需求的特定層數 (例如單層或少層) 的樣品至關重要。

354 段落相似度：0.00%

其次,在完成電極蒸鍍製程後,我們利用 AFM 對接觸金屬 NbTi 的形貌進行檢測。分析的重點包括金屬膜的表面粗糙度 (surface roughness)、顆粒大小 (grain size) 以及電極圖案的邊緣清晰度。同時,透過量測金屬與基板的步階高度,我們可以驗證其實際沉積厚度是否與蒸鍍儀器設定的目標值一致。此項表徵是確保元件具備良好歐姆接觸與電氣性能的關鍵品質控制環節。

355 段落相似度：100.00%

== 元件特性分析系統 (Device Characterization Setup)

356 段落相似度：16.67%

本研究旨在探討特定樣品在低溫環境及外加磁場下的電運輸性質 (Electrical Transport Properties)。為此,我們搭建了一套基於四端點量測法 (Four-Point Probe Method) 又名開爾文測量法 (Kelvin sensing) 的直流電學量測系統。本章節將詳述其量測原理、實驗架構與操作步驟。

357 段落相似度：0.00%

== 量測裝置 (Measurement Setup)

358 段落相似度：100.00%

=== 稀釋制冷機 (Dilution Refrigerator)

359 段落相似度：4.85%

為實現對樣品在毫開爾文 (milli-Kelvin, mK) 溫度區間的量子現象觀測,本研究採用了一套 Bluefors 公司製造的 LD-40 0 型濕式稀釋制冷系統 (Wet Dilution Refrigerator System)。該系統能夠提供約40 mK的穩定基礎溫度 (Base Temperature)。提供如此低的實驗環境至關重要,其主要目的有二：第一,確保樣品溫度遠低於其超導轉變溫度 (T_c)10K,使樣品能完全進入並穩定維持在超導態；第二,有效抑制因熱能 ($k_B T$)引起的熱擾動 (Thermal Fluctuations),從而降低量子

退相干 (Quantum Decoherence) 效應,使得如電流-相位關係 (Current-Phase Relation) 等微弱的宏觀量子現象 (macroscopic quantum effects) 得以被精確地量測。為進一步提升實驗效率,本系統配備了底部裝載快速樣品更換 (Bottom-Loading Fast Sample Exchange, FSE) 機構。該機構允許在主制冷系統各級冷盤 (如 4K plate 與 Still plate) 皆保持在低溫狀態的情況下,獨立地將樣品載台 (Sample Holder) 取出更換。相較於需要數日才能完成一次完整熱循環 (升溫至室溫再降溫) 的傳統方式,FSE 系統將更換樣品所需的週期縮短至14小時。此功能極大地提高了樣品測試的效率,對於需要進行多輪製程參數迭代與多個元件篩選及特性比對的研究工作至關重要。

360 段落相似度： 0.00%

=== 超導磁鐵系統 (Superconducting Magnet System)

361 段落相似度： 4.86%

為研究樣品在不同磁場強度與方向下的物理特性,本實驗系統集成了一套 Bluefors 製造的三維向量磁鐵 (3D Vector Magnet)。該磁鐵系統的核心由三組相互正交的超導線圈構成,能夠在主軸 (Z-axis) 方向上產生最高達 9 特斯拉 (Tesla) 的磁場,並在與之垂直的兩個次軸 (X-axis and Y-axis) 方向上分別產生最高 1 T 的磁場,此即為一組 9-1-1 T 組態。這種三軸向量能力使得我們可以在三維空間中產生任意方向的磁場向量,從而對樣品的各向異性 (anisotropy) 或需要精確磁場對位的現象進行深入探討。

362 段落相似度： 0.00%

整個磁鐵系統的驅動與控制由一套 American Magnetics, Inc. (AMI) 的整合式電源供應系統負責。該系統包含三組獨立的磁鐵電源,其輸出電流由一台 AMI Model 430 電源程式控制器進行精密調控。此控制器不僅確保了各軸磁場的穩定性,更允許我們透過電腦程式自動化地控制磁場向量的大小、方向以及場掃描速率 (ramp rate),以執行複雜的磁場掃描序列。

363 段落相似度： 5.26%

=== 低溫線路與客製化 PCB 樣品座 (Cryogenic Wiring and Custom PCB Sample Holder)

364 段落相似度： 0.00%

為了在將直流與射頻 (RF) 信號從室溫儀器傳導至毫開爾文溫區的量子元件時,最大程度地抑制傳導熱負載 (conducted heat load) 與電磁雜訊,本實驗搭建了一套多級濾波與熱錨方案。此方案的核心在於混合使用了商業化的低溫濾波器模組與客製化的終端樣品電路板。

365 段落相似度： 0.00%

=== 直流/低頻線路濾波 (DC/Low-Frequency Line Filtering)

366 段落相似度： 0.00%

所有通往樣品的直流與低頻控制線路,都經過一套 QDevil 公司生產的 QFilter 模組進行濾波。此模組被牢固地安裝於稀釋制冷機的混合腔冷盤 (Mixing Chamber plate) 上,以確保信號線及濾波器元件本身都能與 mK 溫區達到充分的熱平衡。我們採用的是標準的雙級濾波組態,將一個 24 通道的低頻 RC 濾波板與一個 24 通道的高頻 LC 濾波板進行串聯。RC 濾波級的衰減起始於 65 kHz,而 LC 濾波級則針對 225 MHz 以上的射頻雜訊提供有效衰減。

367 段落相似度： 0.00%

=== 客製化樣品座與高密度線路 (Custom Sample Holder and High-Density Wiring)

368 段落相似度： 12.71%

經過主濾波級後,信號透過一套高密度、模組化的線路連接至安裝有兩個樣品 (2 X PCB) 的客製化樣品座。該線路方案利用了多芯數的 Micro-D 連接器 (如 51-pin 及 100-pin) 對多達 48 個獨立的信號通道進行整合與管理。在制冷機內部,這些信號透過多組 (例如 4 組 12 對) 磷青銅雙絞線 (Twisted Pair) 進行傳輸。最終,在室溫端的接口面板,線路被轉換為 Fischer 24-pin 連接器,以便與外部的量測儀器相連。整個信號路徑的設計旨在確保信號完整性、最小化串擾 (crosstalk),並提供穩固可靠的連接。

369 段落相似度： 0.00%

=== 高頻線路濾波 (High-Frequency Line Filtering)

370 段落相似度：0.00%

對於 RF 控制線路,則採用了不同的濾波策略。在同軸線路中,我們安裝了 Low-loss Infrared (IR) Filter,其主要功能是阻擋來自較高溫級的紅外光子直接輻射到樣品,以降低對量子態的干擾。該濾波器在有效阻擋紅外輻射的同時,對 DC 至 6 GHz 的工作信號僅有小於 1 dB 的插入損耗。

371 段落相似度：0.00%

=== 電流-電壓 (I-V) 量測系統 (Current-Voltage(I-V) Measurement System)

372 段落相似度：0.00%

為了全面性地鑑定元件的電學特性,本研究建立的 I-V 量測系統涵蓋了兩個關鍵階段:(1) 在室溫下對大量元件進行快速的初步篩選;(2) 在極低溫環境中對通過初篩的元件進行高精度的特性量測。

373 段落相似度：100.00%

==== 室溫初步特性鑑定 (Room-Temperature Pre-characterization)

374 段落相似度：8.82%

在此測試組態中,激勵電流 (stimulus current) 由一台 Keithley 2400 源-量測單元 (SMU) 提供,該儀器被設定於電壓源模式,其輸出經過一個 100 k Ω 的串聯電阻轉換為電流源。此電流隨後被路由至待測元件,而元件上的響應電壓則由一台 Base I Precision Instruments (BPI) Model SP1004 低噪聲差動放大器進行放大,並由 Keithley DMM6500 萬用電錶讀取。為了能對晶片上的大量元件進行高效的自動化測試,整個信號的路由與切換由兩台 Quantum Machines 生產的 24 通道 QDA C 模組構成的矩陣交換器進行管理。

375 段落相似度：0.00%

==== 極低溫 I-V 特性精細量測 (Cryogenic I-V Characterization)

376 段落相似度：0.00%

低溫下的高精度 I-V 量測,其核心由一套由台夫特理工大學 (Delft University of Technology) 設計與製造、專為低溫量子測量開發的、電池供電的 *IVVI-DAC2-rack* 系統執行。採用電池供電是為了實現與外部儀器電源的電氣隔離 (galvanic isolation),從根本上消除接地迴路 (ground loops) 和來自電力線的雜訊。

377 段落相似度：0.00%

信號路由與儀器配置 (Signal Routing and Instrument Configuration)

378 段落相似度：0.00%

從低溫恆溫器引出的主線纜,其信號首先被轉換至四個 24-pin 的 Fischer 接口面板。實驗時,根據待測元件的位置,我們從中選取兩路 Fischer 插頭,將其連接至兩台 24 通道的 *Matrix-rack* 模組化跳線盤。這個 Matrix-rack 作為連接低溫世界與室溫儀器的中樞,其內部的 MCX 連接器跳線面板允許我們對每一條獨立的信號線進行靈活、精確的配置。對於一組特定的四端點量測,指定的線路通過 MCX-to-LEMO 轉接線,被分別連接至 IVVI-rack 中的功能模組:

379 段落相似度：9.87%

- *電流源 (Current Source)*: 負責施加偏壓的線路 (I+,I-) 被連接至一個 *S4m 電流源模組*。該模組的輸出電流量程可手動設置,而其精確的電流大小則由 IVVI-rack 內建的 DAC 進行掃描控制。我們採用此模組的*對稱 (symmetric)* 輸出模式進行量測。在此模式下,模組同時提供正、負兩路相對於地電位對稱的電壓輸出,其主要優點是能夠最小化樣品上可能出現的共模電壓 (common-mode voltage),並有效倍增電壓源的輸出擺幅 (output swing)。

380 段落相似度：0.00%

- *電壓量測 (Voltage Measurement)*: 負責感測電壓的線路 (V+,V-) 被連接至一個 *M2b 電壓量測模組*。此模組是專為實現極低的 1/f 噪聲而優化的 JFET 輸入級差動放大器,其輸入電壓噪聲密度在 10 Hz 以上時低至 2 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 。

381 段落相似度：0.00%

經過 M2b 模組放大後,類比電壓信號從機架的隔離環境中被輸出,並最終由一台 Keithley DMM6500 6½-Digit 數位萬

用電錶進行高精度數位化及數據記錄。

382 段落相似度：100.00%

=== 射頻信號產生器 (RF Signal Generator)

383 段落相似度：0.00%

為了對元件進行射頻下的特性分析,例如 Shapiro steps 量測,本實驗系統整合了一台 Rohde & Schwarz (R&S) SGS1 00A 射頻信號產生器。該儀器能夠產生頻率範圍從 1 MHz 至 20 GHz 的高穩定度、低相位雜訊的正弦波信號。

384 段落相似度：0.00%

信號的輸出功率可在大範圍內進行精密調控。在送入低溫恆溫器之前,RF 信號會經過一系列的同軸衰减器 (coaxial attenuators) 進行大幅衰减,以確保最終施加於樣品上的功率處於適當的微弱範圍,避免過大的 RF 功率對樣品造成過熱或破壞其超導態。整個 RF 信號路徑的校準與衰减值的計算是確保量測結果準確性的關鍵步驟。

385 段落相似度：0.00%

=== 數據擷取框架：QCoDeS (Data Acquisition Framework: QCoDeS)

386 段落相似度：7.36%

本研究的所有實驗控制、儀器協調與數據擷取流程,均基於 *QCoDeS* (Quantum Code and Data acquisition System) 軟體框架實現。QCoDeS 是一個基於 Python 的開源框架,由哥本哈根/代爾夫特量子計算聯盟等機構開發,旨在為量子計算與凝聚態物理實驗提供一個標準化、模組化的軟體基礎設施。我們選用此框架的核心原因在於其強大的儀器抽象能力與結構化的數據管理模型,這使得複雜的實驗流程得以簡化,並確保了數據的高度可追溯性。

387 段落相似度：5.56%

在我們的具體實現中,所有實驗儀器 (如 IVVI-rack 模組、信號產生器、數位電錶等) 均被分別封裝為 QCoDeS 的 `Instrument` 物件,其可控屬性則對應為 `Parameter`。整個實驗裝置由一個 `Station` 物件進行統一管理,其詳細配置透過 YAML 檔案進行定義與載入,確保了實驗設置的靈活性與可重現性。所有的量測序列,無論是簡單的線性掃描還是複雜的多維掃描,都透過 QCoDeS 的 `Measurement` 上下文管理器執行。在每次量測運行 (`run`) 開始時,系統會自動擷取所有儀器參數的 *快照 (snapshot)*,並與實驗數據一同儲存。

388 段落相似度：15.56%

所有實驗數據都被結構化地儲存於一個以 SQLite 為後端的本地數據庫中。每一個 `DataSet` 實例都包含完整的元數據、儀器快照以及量測結果,並被賦予一個*全域唯一識別碼 (GUID)*,極大地增強了數據的可追溯性、完整性與共享便利性。

389 段落相似度：100.00%

== 實驗實現 (Experimental Realization)

390 段落相似度：0.00%

=== 坐標系與磁場定義 (Coordinate System and Magnetic Field Definitions)

391 段落相似度：0.00%

在本研究中,我們先定義樣品座標系如下:樣品平面為 x - y 平面,

392 段落相似度：0.00%

x 軸沿約瑟夫森界面中的電流傳輸方向 (從一側超導電極指向另一側),

393 段落相似度：0.00%

y 軸沿界面寬度方向, z 軸則垂直於樣品平面,由基板指向探針。

394 段落相似度：0.00%

實驗所使用的三軸向量磁鐵可以在三個互相正交的方向產生磁場分量

395 段落相似度：100.00%

B_x , B_y , B_z ,其定義如下:

396 段落相似度：0.00%

- B_x ：平行於電流方向、位於樣品平面內的磁場分量（沿 x 軸）。

397 段落相似度：0.00%

- B_y ：垂直於電流方向、位於樣品平面內的磁場分量（沿 y 軸）。

398 段落相似度：0.00%

- B_z ：垂直於樣品平面的磁場分量（沿 z 軸）。

399 段落相似度：0.00%

除非另有特別說明,本文中提到的面內 (in-plane) 磁場係指由

400 段落相似度：0.00%

(B_x, B_y) 組合而成的平面內磁場,而面外 (out-of-plane) 磁場則專指

401 段落相似度：100.00%

B_z 。

402 段落相似度：100.00%

=== I-V 特性 (I-V Characteristics)

403 段落相似度：19.23%

元件的基礎直流傳輸特性,是透過在恆定溫度下,量測其電壓-電流 (I-V) 特性曲線來進行鑑定。一條具代表性的 I-V 曲線,是透過緩慢掃描偏壓電流 (I_{bias}) 並同時記錄元件兩端的電壓降 (V) 而獲得的。

404 段落相似度：0.00%

當偏壓電流從零開始增加時,元件首先展現出零電壓的狀態 ($V=0$),此即為直流約瑟夫森效應 (DC Josephson effect) 所導致的無耗散超導電流分支。此超導態可一直維持,直到偏壓電流超過一個臨界閾值,此時接面會突然切換 (switch) 至一個具有有限電壓的電阻態。實驗上觀測到的這個切換點,我們定義為*切換電流 (I_{sw})*。

405 段落相似度：0.00%

在切換至電阻態後,I-V 特性遵循一個線性的歐姆關係,其斜率 (dV/dI) 即為接面的*正常態電阻 (R_N)*。

406 段落相似度：0.00%

當偏壓電流反向掃描 (從高電流向零點掃描) 時,我們觀察到顯著的*遲滯現象 (hysteretic behavior)*。接面並不會在 I_{sw} 處立即返回超導態,而是維持在電阻分支上,直到電流降低至一個更小的值,即*回滯電流 (I_r)* 時,才重新「掉落」回零電壓的超導態。

407 段落相似度：0.00%

這種由切換電流與回滯電流之間巨大差異 ($I_r \ll I_{\text{sw}}$) 所構成的遲滯迴線,是*欠阻尼 (underdamped)* 約瑟夫森接面的典型特徵。此行為可由 Stewart-McCumber 模型進行描述,其遲滯程度由無因次的史都華-麥肯柏參數 $\beta_c = (2e\hbar/I_c R_N^2 C)$ 所決定。觀測到的顯著遲滯意味著此接面的 $\beta_c > 1$ 。

408 段落相似度：0.00%

=== 夫朗和斐干涉圖樣 (Fraunhofer Interference Patterns)

409 段落相似度：0.00%

為了進一步探測接面內部超導電流的空間分佈特性,我們量測其臨界電流 I_c 對外加磁場的依賴關係。實驗中,我們利用三軸向量磁鐵施加一個沿樣品法向 (z 軸) 的磁場 B_z ,並在每一個固定的磁場值下,量測其 I-V 特性曲線。藉由將接面從超導態驅動至電阻態所對應的切換電流 I_{sw} ,我們將其視為該磁場下的臨界電流,即 $I_c(B_z) = I_{\text{sw}}(B_z)$ 。

410 段落相似度：23.08%

量測結果清楚顯示臨界電流隨 B_z 變化的干涉圖樣。在零磁場 ($B_z = 0$) 時,臨界電流達到最大值 $I_c(0)$; 隨著 $|B_z|$ 的增加, $I_c(B_z)$ 呈現近似週期性的振盪,並在特定磁場值處壓低至接近零。整體包絡線與光學中的單狹縫夫朗

和斐繞射 (Fraunhofer diffraction) 圖樣高度相似,因此我們將此 $I_c - B_z$ 依賴稱為*夫朗和斐干涉圖樣*。

411 段落相似度：3.70%

在理想的、超導電流沿界面寬度方向均勻分佈的短接面模型中,臨界電流與穿過界面有效面積 A_{eff} 的磁通量 Φ 之間的關係可寫成

412 段落相似度：0.00%

$$I_c(B_z) = I_c(0) \text{abs}((\sin(\pi \Phi / \Phi_0)) / (\pi \Phi / \Phi_0)),$$

413 段落相似度：17.91%

其中 $\Phi = B_z \cdot A_{\text{eff}}$ 為穿越界面的磁通量,而 $\Phi_0 = h/(2e)$ 為超導磁通量量子。此關係式預測,當 $\Phi = n \Phi_0$ (n 為非零整數) 時, I_c 會出現一系列極小值,其間距直接反映出 A_{eff} 的大小。

414 段落相似度：3.12%

從實驗數據中,我們觀察到第一個極小值出現在約 $B_z \approx 5$ mT 的磁場處。更重要的是,整個干涉圖樣呈現高度的左右對稱性,且在極小值處臨界電流被明顯抑制。這些特徵強烈指向一個結論: 本研究中製備的約瑟夫森接面具有相當*均勻的超導電流密度分佈*。進一步地,我們可以利用第一個極小值位置 $B_{\text{min},1}$,透過

415 段落相似度：0.00%

$$A_{\text{eff}} = \Phi_0 / B_{\text{min},1}$$

416 段落相似度：0.00%

來反推出接面的有效磁學面積,並與其幾何設計尺寸作定量比較。

417 段落相似度：0.00%

= 實驗結果 <chapter-results>

418 段落相似度：0.00%

本章呈現基於 1T-PtTe₂ 的超導量子干涉儀的核心實驗結果。我們將系統性地展示元件的基礎電學特性、夫朗和斐干涉圖樣的磁場響應,以及從非對稱 SQUID 量測中重構出的電流-相位關係。這些結果不僅驗證了 PtTe₂ 中存在非傳統的超導行為,更展示了利用外部磁通量對其進行主動調控的可行性。

419 段落相似度：0.00%

== 基礎元件表徵 <section-basic-characterization>

420 段落相似度：0.00%

約瑟夫森效應 (Josephson Effect) 自1962年由布賴恩·約瑟夫森 (Brian Josephson) 預測以來,已成為超導電子學、量子計算及精密計量學的基石 1。該效應描述了當兩塊超導體被一薄層弱連結 (Weak Link,如絕緣體、正常金屬或幾何收縮) 隔開時,宏觀量子波函數能夠發生穿隧或耦合的現象。這種耦合導致了超電流 (Supercurrent) 在無電壓降的情況下流過界面,其大小取決於兩側超導體之間的量子相位差 ϕ 。

421 段落相似度：7.34%

在理想的理論模型中,約瑟夫森接面的電流-相位關係 (Current-Phase Relation, CPR) 通常被假定為正弦形式 $I_s = I_c \sin(\phi)$,其中 I_c 為臨界電流 (Critical Current),代表了界面所能承載的最大無耗散電流。然而,在實際的實驗操作與測量中,我們所觀測到的並非單一且固定的 I_c ,而是一個受制於熱漲落、電路阻抗、掃描速率及界面內在動力學特性的動態變量。特別是在欠阻尼 (Underdamped) 界面中,電流-電壓 (Current-Voltage, I-V) 特性曲線呈現顯著的遲滯迴圈 (Hysteresis Loop),導致系統從超導態 (Superconducting State) 進入電壓態 (Voltage State) 的電流閾值——即「**切換電流**」 (Switching Current),與從電壓態返回超導態的電流閾值——即「**重捕電流**」 (Re-trapping Current),在數值上並不重合。

422 段落相似度：20.74%

釐清這些電流參數的操作型定義 (Operational Definitions),不僅是基礎物理測量的需求,更是理解非互易傳輸 (Non-

reciprocal transport)、開發超導整流元件 (Superconducting Diodes) 以及優化超導量子位元 (Qubits) 讀取機制的基礎。特別是當系統存在磁場、自旋軌道耦合 (Spin-Orbit Coupling, SOC) 或磁性雜質時,正向與負向偏壓下的電流閾值可能不再對稱,這使得嚴格區分正負方向的切換與重捕電流變得尤為重要。

423 段落相似度： 4.80%

本章將從微觀理論模型出發,逐步推導這些電流參數的物理起源,並詳細闡述在實驗上如何通過特定的掃描協定來定義與測量 I_{sw}^+ , I_{sw}^- , I_r^+ , I_r^- 。我們將特別關注偏壓電流方向對這些參數的影響,以及它們在絕對值上的對稱或不對稱關係,這些關係直接揭示了系統的時間反演對稱性 (Time-Reversal Symmetry, TRS) 的破缺情況。

424 段落相似度： 0.00%

== 四大電流參數的詳盡操作型定義 <subsection-iv-characteristics>

425 段落相似度： 0.00%

基於上述物理圖像,並結合實驗測量中的掃描程序,我們以下對四個關鍵電流參數進行嚴格的操作型定義。這些定義不僅描述了物理現象,還規範了測量條件。

426 段落相似度： 0.00%

- 正向切換電流 (Positive Switching Current, I_{sw}^+)

427 段落相似度： 11.94%

在電流控制模式下,當偏壓電流 I_b 從零開始向正方向 ($I_b > 0$) 單調增加 (即絕對值增加) 時,接面從零電壓態 (超導態) 突變至有限電壓態 (電阻態) 瞬間所記錄到的電流值。

428 段落相似度： 0.00%

- 負向切換電流 (Negative Switching Current, I_{sw}^-)

429 段落相似度： 9.52%

在電流控制模式下,當偏壓電流 I_b 從零開始向負方向 ($I_b < 0$) 單調減少 (即絕對值增加) 時,接面從超導態突變至有限負電壓態瞬間所記錄到的電流值。為了方便與 I_{sw}^+ 比較,文獻常取其絕對值 $|I_{sw}^-|$ 進行討論。

430 段落相似度： 0.00%

- 正向重捕電流 (Positive Re-trapping Current, I_r^+)

431 段落相似度： 0.00%

當接面處於正向電壓態 ($V > 0, I > 0$) 時,將偏壓電流從高值逐漸降低,直到接面重新回到超導態 ($V=0$) 或進入低電壓擴散分支瞬間所對應的電流值。

432 段落相似度： 0.00%

- 負向重捕電流 (Negative Re-trapping Current, I_r^-)

433 段落相似度： 0.00%

當接面處於負向電壓態 ($V < 0, I < 0$) 時,將偏壓電流絕對值逐漸降低 (即 I_b 從負值向零增加) ,直到接面重新回到超導態 ($V=0$) 瞬間所對應的電流值。

434 段落相似度： 0.00%

== 基礎溫度下的 I-V 特性 <subsection-iv-characteristics>

435 段落相似度： 14.81%

為了鑑定元件的基本直流 (DC) 輸運特性,我們在極低溫環境 (恆定溫度 $T = 40$ "mK") 下量測了其電流-電壓 (I - V) 特性曲線。該數據是透過對偏壓電流 (I_{bias}) 進行連續掃描並同步紀錄接面兩端電壓降 (V) 所獲得。

436 段落相似度： 100.00%

#figure(

437 段落相似度：0.00%

image("../Images/iv_run20.svg", width: 80%),

438 段落相似度：0.00%

caption: [樣品003-2之負向重捕電流及正負向切換電流 I-V 特性曲線],

439 段落相似度：100.00%

) <fig-iv-characteristics>

440 段落相似度：1.08%

@fig-iv-characteristics 中清晰地顯示了零電壓的超導區域、急劇的電阻性切換 (切換電流 $I_s \approx 40 \mu\text{A}$) 以及顯著的遲滯行為 (重捕電流 $I_r \approx 4 \mu\text{A}$) ,反映了該接面處於欠阻尼 (Underdamped) 狀態,使用正常電阻區域數據線性擬合得出正常電阻 R_n 約為 1.87Ω 。

441 段落相似度：100.00%

#figure(

442 段落相似度：0.00%

image("../Images/iv_dvdi_comparison_354_408.svg", width: 80%),

443 段落相似度：0.00%

caption: [樣品003-2之正負向切換電流 I-V 特性曲線],

444 段落相似度：100.00%

) <fig-iv-dvdi-comparison>

445 段落相似度：0.00%

@fig-iv-dvdi-comparison 是由正負偏壓量測拼接而成的正負向切換電流 I-V 特性曲線。正向切換電流 $I_s^+ \approx 27 \mu\text{A}$,負向切換電流 $I_s^- \approx -33.5 \mu\text{A}$, $\Delta I_s \approx -6.5 \mu\text{A}$, $\eta \approx 10.7\%$ 。雖出現 $I_s^+ \neq \text{abs}(I_s^-)$,但此為SQUID樣品003-2的參考接面及目標接面並聯的結果。可能因熱擾動或接面間的微小相位差異所導致,無法直接斷定為約瑟夫森二極體效應。需由之後的電流電壓磁場掃描測量來驗證。

446 段落相似度：100.00%

#figure(

447 段落相似度：33.33%

image("../Images/run_33_expert_vis.svg", width: 100%, fit: "stretch"),

448 段落相似度：100.00%

caption: [

449 段落相似度：0.00%

"PtTe"₂ 約瑟夫森接面的直流傳輸特性與多重安德烈夫反射 (MAR)。

450 段落相似度：0.00%

(a) 在基溫 ($T \approx 40 \text{ mK}$) 下量測之電流-電壓 (I - V) 特性曲線。接面展現出清晰的超電流分支 (Supercurrent branch),其切換電流 (Switching current) $I_c \approx 24 \mu\text{A}$ 。高偏壓處的過剩電流 (I_{exc} ,灰色虛線所示) 顯示該接面具有中透明度的介面特性。

451 段落相似度：4.38%

(b) 微分電阻 (dV/dI) 隨量測電壓 V 的變化曲線。頻譜中展現一系列對應於次諧波能隙結構 (Sub-harmonic gap structures) 的電阻峰。垂直虛線標示了 MAR 特徵峰的理論預期位置 ($V_n = 2\Delta/n$,其中 $n = 1, 2, 3$),由此推算出超導能隙 $\Delta \approx 0.9725 \text{ meV}$ 。並以 OBTK 模型的最佳擬合曲線,提取出的介面阻抗參數 $Z \approx 0.7587$ 與穿透率 $\tau \approx 0.6347$ 並以 $\beta \approx 1.1956$ 表示 $I_{\text{exc}} R_n / \Delta$ 。

452 引用段落

],

453 段落相似度：100.00%

) <fig-MAR>

454 段落相似度：0.00%

@fig-MAR 展示的多重安德烈夫反射 (Multiple Andreev Reflection, MAR) 特性,為樣品接面品質優良的有力證據,然而因超電流 (Supercurrent) 過大,無法直接量測到線性電阻區域,即大於 2Δ 的範圍。圖中標示的過電流 (Excess Current) $I_{\text{excess}} \approx 42.3 \mu\text{A}$ 僅能作為大致估計,實際的過電流按趨勢應大於此值。同時,由自熱效應引起的溫升也需加以考慮。

455 段落相似度：5.67%

我們在微分電阻 (dV/dI) 頻譜 [圖 1(b)] 中觀察到顯著的次諧波能隙結構,這提供了電荷傳輸是由多重安德烈夫反射 (MAR) 主導的直接證據。電阻谷的位置與理論公式 $V_n = 2 \Delta / n e$ 高度吻合,使我們得以確立超導能隙為 $\Delta \approx 0.97 \text{ meV}$ 。為了定量分析介面透明度,我們針對高偏壓數據進行了 Octavio-Tinkham-Blonder-Klapwijk (OBTK) 模型擬合。分析結果顯示介面阻抗參數 $Z \approx 0.76$,對應之穿透率 $\tau \approx 0.63$ 。此高透明度意味著超電流的限制因素並非來自介面阻障,而是主要源於 PtTe_2 通道內部的擴散散射過程。

456 段落相似度：1.39%

值得注意的是,量測所得的 $I_c R_n$ 積約為 0.70 mV ,此數值低於短彈道接面 (Short ballistic junction) 的理論極限 ($I_c R_n \approx \pi \Delta / 2 e \approx 1.52 \text{ mV}$)。為了釐清此數值的物理起源,我們檢視了元件的特徵長度尺度。給定接面長度 $L = 260 \text{ nm}$,我們發現實驗數據與擴散極限 (Diffusive limit) 高度吻合。利用長接面理論公式 $I_c R_n \approx 10.82 E_{\text{Th}}$ [Dubos et al., PRB 2001],我們提取出的 Thouless 能為 $E_{\text{Th}} \approx 65 \mu\text{eV}$ 。

457 段落相似度：0.84%

由此推算的擴散係數 $D = E_{\text{Th}} L^2 / \hbar \approx 0.0067 \text{ m}^2/\text{s}$,在費米速度 $v_F \approx 0.65 \times 10^6 \text{ m/s}$ 的估算下,對應之平均自由徑 $l_e = 3 D / v_F \approx 31 \text{ nm}$ 。這表明比值 $L / l_e \approx 8.4$,確認元件運作於明確的擴散區間 ($L \gg l_e$)。此外,擴散相干長度估算為 $\xi_{\text{diff}} = \sqrt{\hbar D / \Delta} \approx 67 \text{ nm}$,使得 $L / \xi_{\text{diff}} \approx 4$ 。這證實了我們的 PtTe_2 接面屬於「長擴散約瑟夫森接面」類別,其超電流大小受限於電子穿越接面所需的擴散時間 (即 Thouless 能),而非超導能隙。此結果成功解釋了為何在高介面透明度 ($\tau \approx 0.63$) 下, $I_c R_n$ 數值仍小於短接面理論極限的主因,並展示了 PtTe_2 在擴散長度尺度下仍保有良好的相位同調性。

458 段落相似度：1.48%

在高於超導能隙 ($eV > 2 \Delta$) 的偏壓區間,我們觀察到微分電阻 (dV/dI) 並未如 BCS 理論預期飽和至恆定的正常態電阻 R_n ,而是呈現隨電壓單調上升的趨勢 [圖 1(b)]。此現象主要歸因於接面處的焦耳熱效應 (Joule Heating) 累積導致的電子溫度 (T_e) 升高。在極低溫 ($T \approx 20 \text{ mK}$) 環境下,電子-聲子耦合 (electron-phonon coupling) 極弱,導致熱電子難以將能量耗散至晶格。

459 段落相似度：0.92%

此外,為了濾除高頻雜訊以優化低溫量測,我們的樣品PCB載台配置了 RC 濾波電路。串聯電阻元件在高注入電流下產生的額外熱量,可能進一步透過基板傳導或準粒子擴散影響接面溫度。這種由熱效應引起的電阻上翹是介觀超導元件測量中常見的非本徵效應 (extrinsic effect)。

460 段落相似度：6.67%

== 座標系定義與轉換 (Coordinate System Definition and Transformation) <section-coordinate-system>

461 段落相似度：2.56%

為了精確描述外部磁場與樣品超導特性的關係,我們必須建立實驗室座標系 (Lab Frame) 與樣品座標系 (Sample Frame) 之間的轉換關係。這對於分析非對稱 SQUID 的夫朗和費圖樣以及電流-相位關係 (CPR) 至關重要。

462 段落相似度：0.00%

=== 實驗室與樣品座標系定義 <subsection-frames-definition>

463 段落相似度：0.00%

+ *實驗室座標系 (Lab Frame)* : (X, Y, Z)

464 段落相似度：0.00%

X, Y, Z 軸由固定於低溫測量系統的由三維向量磁鐵的磁場指向定義。

465 段落相似度：100.00%

- X 軸沿水平方向指向右。

466 段落相似度：0.00%

- Y 軸沿水平方向且垂直於 X 軸指向外側。

467 段落相似度：0.00%

- Z 軸垂直於 X, Y 軸且指向上方軸則與 X, Y 軸共同形成右手座標系。

468 段落相似度：0.00%

- 磁場大小表示為 $B_{\text{lab}} = (B_x, B_y, B_z)$

469 段落相似度：0.00%

+ *樣品座標系 (Sample Frame)* : (X', Y', Z')

470 段落相似度：0.00%

X', Y', Z' 軸由樣品本身的幾何與樣品接面電流方向定義。

471 段落相似度：0.00%

- X' 軸(Longitudinal) : 沿樣品長軸方向,即樣品接面內超導電流 I_s 的流動方向。

472 段落相似度：0.00%

- Y' 軸(Transverse) : 沿樣品寬度方向,位於樣品平面內且垂直於電流。

473 段落相似度：0.00%

- Z' 軸(Normal) : 垂直於樣品平面的法向量方向。

474 段落相似度：0.00%

- 磁場大小表示為 $B_{\text{sample}} = (B_{(x')}, B_{(y')}, B_{(z')})$

475 段落相似度：0.00%

=== 幾何配置與旋轉角定義 <subsection-transformation-logic>

476 段落相似度：0.00%

在本實驗中,樣品被水平放置於實驗室的 $X-Z$ 平面內,因此樣品平面 ($X'-Y'$ 平面) 與實驗室 $X-Z$ 平面共面,而樣品法向量 Z' 軸平行於實驗室 Y 軸。

477 段落相似度：0.00%

由於樣品在平面內的放置角度並非總是與實驗室主軸對齊,因此引入旋轉角 α 以描述平面內的偏轉。

478 段落相似度：0.00%

定義旋轉角 α 為 : 在實驗室 $X-Z$ 平面中,從實驗室 $+X$ 軸逆時針旋轉至樣品電流方向 (X' 軸) 的角度。

479 段落相似度：0.00%

=== 基底向量與旋轉矩陣 <subsection-rotation-matrix>

480 段落相似度：0.00%

依據上述幾何配置,樣品座標系三個基底向量在實驗室座標系中的表示如下：

481 引用段落

\$

482 段落相似度：100.00%

$\hat{z}' = (0, 1, 0) \setminus$

483 段落相似度：100.00%

$\hat{x}' = (\cos(\alpha), 0, \sin(\alpha)) \setminus$

484 段落相似度：0.00%

$\hat{y}' = \hat{z}' \text{ times } \hat{x}' = (\sin(\alpha), 0, -\cos(\alpha))$

485 引用段落

\$

486 段落相似度：0.00%

因此,旋轉矩陣 R (由實驗室座標系轉換至樣品座標系)可寫為：

487 引用段落

\$

488 段落相似度：0.00%

R

489 引用段落

=

490 段落相似度：100.00%

mat(

491 段落相似度：100.00%

$\cos(\alpha), 0, \sin(\alpha);$

492 段落相似度：100.00%

$\sin(\alpha), 0, -\cos(\alpha);$

493 段落相似度：0.00%

0, 1, 0

494 引用段落

)

495 引用段落

\$

496 段落相似度：35.71%

此旋轉矩陣 R 滿足正交條件 $R R^T = I$, 且 $\det(R) = 1$, 確保此為遵循右手定則。

497 段落相似度：0.00%

=== 磁場分量轉換 <subsection-field-component-transform>

498 段落相似度：0.00%

實驗室座標系中的磁場 $\mathbf{B}(\text{"lab"}) = (B_x, B_y, B_z)$ 轉換至樣品座標系之表示式為：

499 引用段落

\$

500 段落相似度：100.00%

$\mathbf{mat}(B_{(x')}; B_{(y')}; B_{(z')})$

501 引用段落

=

502 段落相似度：0.00%

$R \mathbf{mat}(B_x; B_y; B_z)$

503 引用段落

=

504 段落相似度：100.00%

$\mathbf{mat}(\mathbf{cos}(\alpha), 0, \mathbf{sin}(\alpha));$

505 段落相似度：100.00%

$\mathbf{cos}(\alpha), 0, \mathbf{sin}(\alpha);$

506 段落相似度：100.00%

$\mathbf{sin}(\alpha), 0, -\mathbf{cos}(\alpha);$

507 段落相似度：0.00%

0, 1, 0

508 引用段落

)

509 段落相似度：0.00%

$\mathbf{mat}(B_x; B_y; B_z)$

510 引用段落

\$

511 段落相似度：100.00%

展開後得：

512 引用段落

\$

513 段落相似度：0.00%

$B_{(x')} = B_x \cos(\alpha) + B_z \sin(\alpha) \setminus$

514 段落相似度：0.00%

$B_{(y')} = B_x \sin(\alpha) - B_z \cos(\alpha) \setminus$

515 段落相似度：100.00%

$B_{(z')} = B_y$

516 引用段落

\$

517 段落相似度：29.73%

其中, B_z 代表面外磁場 (Out-of-plane field), 而面內磁場 (In-plane field) 的強度 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 與角度 θ 則可由 B_x 與 B_y 計算得出：

518 引用段落

\$

519 段落相似度：0.00%

$B_{\text{"in-plane"}} = \sqrt{B_x^2 + B_y^2}$

520 段落相似度：100.00%

$\theta = \arctan(B_y / B_x)$

521 引用段落

\$

522 段落相似度：100.00%

#figure(

523 段落相似度：0.00%

image("../Images/coordinate_transform_diagram.png", width: 60%),

524 段落相似度：100.00%

caption: [

525 段落相似度：0.00%

實驗室座標系 (X, Y, Z) (藍色) 與樣品座標系 (X', Y', Z') (紅色) 之幾何關係。

526 段落相似度：0.00%

樣品平面 (粉色矩形) 位於 XZ 平面內, 電流方向 X' 與 X 軸夾角為 α 。

527 引用段落

],

528 段落相似度：100.00%

) <fig-coordinate-system>

529 段落相似度：0.00%

=== 實例說明：Sample 003-2 <subsection-example-003-2>

530 段落相似度：14.93%

以本章主要分析的樣品 *Sample 003-2* 為例, 其安裝角度經校準為 $\alpha = 121.3^\circ$ 。這意味著樣品的電流方向與實驗室 X 軸與 Z 軸之間存在特定的幾何關係, 而非單純的平行或垂直。

531 段落相似度：0.00%

當我們在實驗室座標系中施加一個磁場向量 (B_x, B_y, B_z) 時, 其實際作用於樣品的效果必須透過上述轉換關係進行解析。例如, 若僅施加實驗室 X 方向的磁場, 在樣品座標系中將同時產生沿電流方向 ($B_{x'}$) 與垂直電流方向 ($B_{y'}$) 的分量, 從而對夫朗和費干涉圖樣與電流相位關係產生複合影響。此一精確的座標轉換對於正確解讀後續章節中的各向異性磁場響應至關重要。

532 段落相似度：100.00%

#figure(

533 段落相似度：33.33%

image("../Images/coordinate_system_schematic_003_2.png", width: 60%),

534 段落相似度：100.00%

caption: [

535 段落相似度：0.00%

Sample 003-2 的座標系配置示意圖。樣品位於實驗室 $X-Z$ 平面,逆時針旋轉角度 $\alpha = 121.3^\circ$ 。綠色矩形代表樣品,藍色箭頭指示沿長軸的電流方向 (x' axis)。

536 引用段落

],

537 段落相似度：100.00%

) <fig-coordinate-system>

538 段落相似度：9.09%

=== 夫朗和費圖樣 ($B_{\text{"in-plane"}} = 0$) <subsection-standard-fraunhofer>

539 段落相似度：0.00%

為了探測界面內部超導電流的空間分佈特性,我們量測了切換電流 I_s 作為面外磁場 (B_z) 函數的調變行為。@fig-fraunhofer-heatmap 展示了原始的電壓-電流-磁場 (V-I-B) 掃描熱圖,其中深色區域代表零電阻的超導態。接著,我們從中提取出切換電流 I_s ,如 @fig-fraunhofer-standard 所示。這構成了在沒有面內磁場 ($B_{\text{"in-plane"}} = 0$) 時的類夫朗和費干涉圖樣。

540 段落相似度：100.00%

#figure(

541 段落相似度：33.33%

image("../Images/Thesis_Fig_Fraunhofer_Heatmap.png", width: 90%),

542 段落相似度：0.00%

caption: [夫朗和費干涉圖樣的原始量測數據熱圖 (V vs I , B_z)。],

543 段落相似度：100.00%

) <fig-fraunhofer-heatmap>

544 段落相似度：0.00%

@fig-fraunhofer-heatmap 由003-2樣品的正偏壓 (Run #354) 與負偏壓 (Run #408) 數據合成,展示了清晰的超導區間(白色區域)隨磁場的調變。

545 段落相似度：100.00%

#figure(

546 段落相似度：0.00%

image("../Images/Ic_Norm_354_408.png", width: 80%),

547 段落相似度：0.00%

caption: [正規化切換電流 (I_s) 隨面外磁場 (B_z) 的變化。],

548 段落相似度：100.00%

) <fig-fraunhofer-standard>

549 段落相似度：0.00%

從原始數據中提取的切換電流 (I_s) 隨面外磁場 (B_z) 的變化,已對 Run #354 最大值進行正規化。灰色垂直虛線標示偏移中心與第一個週期節點,水平箭頭指示週期 $B_{\text{"period"}} \approx 2.15 \text{ "mT"}$ 。

550 段落相似度：8.57%

類夫朗和費干涉圖樣 ($B_{\text{"in-plane"}} = 0$)。臨界電流隨面外磁場 (B_z) 的變化呈現出類 $|\sin(\pi \Phi / \Phi_0) / (\pi \Phi / \Phi_0)|$ 的形式。

551 段落相似度：0.00%

實驗結果顯示在面外磁場 B_z 約為 0.25 mT 時, 切換電流達到最大值 $I_{\text{"s, max"}}$, 第一個極小值節點出現在面外磁場 B_z 約為 1.9 mT 處, 但有顯著的節點抬升現象, 整個干涉圖樣呈現高度的左右對稱性, 且正向切換電流 I_{c}^+ 與負向切換電流絕對值 $|I_{\text{c}}^-|$ 的行為幾乎完全重合。

552 段落相似度：0.00%

這些特徵表明界面具有均勻的超導電流密度分佈。根據第一個節點的位置, 我們可以估算出樣品接面的有效磁學面積：

553 引用段落

\$

554 段落相似度：0.00%

$A_{\text{"eff"}} = \Phi_0 / B_{\text{"period"}} \approx 2.07 \times 10^{(-15)} / (2.15 \times 10^{(-3)}) \approx 9.63 \times 10^{(-13)} \text{ "m"}^2 = 0.963 \text{ "}\mu\text{m"}^2$

555 引用段落

\$

556 段落相似度：12.12%

這與由光學顯微鏡測量及AutoCAD軟體計算的樣品接面的幾何面積 $0.8502675 \text{ "}\mu\text{m"}^2$ 相當。

557 段落相似度：0.00%

=== 夫朗和費圖樣隨面內磁場角度的演化 <subsection-fraunhofer-angle-evolution>

558 段落相似度：0.00%

當施加固定面內磁場 ($B_{\text{"In-Plane"}}$) 時, 夫朗和費圖樣隨面內磁場角度發生顯著變化。

559 段落相似度：100.00%

#figure(

560 段落相似度：33.33%

image("../Images/fraunhofer_evolution_60mT_filtered_linear.svg", width: 90%),

561 段落相似度：100.00%

caption: [

562 段落相似度：0.00%

樣品003-2在面內磁場 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 固定在 60 "mT" 時, 夫朗和費圖樣隨角度 θ 的演化。

563 引用段落

],

564 段落相似度：100.00%

) <fig-fraunhofer-evolution>

565 段落相似度：0.00%

@fig-fraunhofer-evolution 展示了在不同 θ 值下的干涉圖樣演化, 隨著 θ 的增加, 原本對稱的干涉圖樣逐漸變得不對稱, 對稱軸位置發生偏移, 包絡函數形狀也隨之改變。

566 段落相似度：100.00%

#figure(

567 段落相似度：33.33%

image("../Images/fraunhofer_heatmap_005-1_60mT_linear.svg", width: 90%),

568 段落相似度： 100.00%

caption: [

569 段落相似度： 0.00%

樣品005-1在面內磁場 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 固定在 60 "mT" 時,夫朗和費圖樣隨角度 θ 的演化熱圖。

570 引用段落

],

571 段落相似度： 0.00%

) <fig-fraunhofer-evolution-heatmap>

572 段落相似度： 5.56%

=== 夫朗和費圖樣隨面內磁場強度的演化 <subsection-fraunhofer-field-evolution>

573 段落相似度： 0.00%

當施加固定角度的面內磁場 ($B_{\text{"In-Plane"}}$) 時,夫朗和費圖樣隨面內磁場強度發生顯著變化。

574 段落相似度： 100.00%

#figure(

575 段落相似度： 0.00%

image("../Images/fraunhofer_evolution_27_log.svg", width: 90%),

576 段落相似度： 100.00%

caption: [

577 段落相似度： 0.00%

樣品003-2在面內磁場角度 θ 固定在 27.4 degree 時,夫朗和費圖樣隨磁場強度 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 的演化。

578 引用段落

],

579 段落相似度： 0.00%

) <fig-fraunhofer-field-evolution-27>

580 段落相似度： 100.00%

#figure(

581 段落相似度： 0.00%

image("../Images/fraunhofer_heatmap_27_log.svg", width: 90%),

582 段落相似度： 100.00%

caption: [

583 段落相似度： 0.00%

樣品003-2在面內磁場角度 θ 固定在 27.4 degree 時,夫朗和費圖樣隨磁場強度 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 的演化熱圖。

584 引用段落

],

585 段落相似度： 0.00%

) <fig-fraunhofer-field-evolution-27-heatmap>

586 段落相似度： 100.00%

#figure(

587 段落相似度： 0.00%

image("../Images/fraunhofer_evolution_297_log.svg", width: 90%),

588 段落相似度： 100.00%

caption: [

589 段落相似度： 0.00%

樣品003-2在面內磁場角度 θ 固定在 297.4° 時,夫朗和費圖樣隨磁場強度 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 的演化。

590 引用段落

],

591 段落相似度： 0.00%

) <fig-fraunhofer-field-evolution-297>

592 段落相似度： 100.00%

#figure(

593 段落相似度： 0.00%

image("../Images/fraunhofer_heatmap_297_log.svg", width: 90%),

594 段落相似度： 100.00%

caption: [

595 段落相似度： 0.00%

樣品003-2在面內磁場角度 θ 固定在 297.4° 時,夫朗和費圖樣隨磁場強度 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 的演化熱圖

。

596 引用段落

],

597 段落相似度： 0.00%

) <fig-fraunhofer-field-evolution-297-heatmap>

598 段落相似度： 100.00%

#figure(

599 段落相似度： 100.00%

grid(

600 段落相似度： 100.00%

columns: (1fr) * 2,

601 段落相似度： 0.00%

image("../Images/003-2_Finite_Perpendicular_IVB_raw_data.svg"),

602 段落相似度： 0.00%

image("../Images/003-2_Finite_Parallel_IVB_raw_data.svg"),

603 引用段落

),

604 段落相似度： 0.00%

caption: [垂直/平行電流方向磁場下夫朗和費圖樣的演化],

605 段落相似度：100.00%

) <fig-fraunhofer-perpendicular-parallel>

606 段落相似度：100.00%

#figure(

607 段落相似度：100.00%

grid(

608 段落相似度：100.00%

columns: (1fr,) * 2,

609 段落相似度：0.00%

image("../Images/003-2_Finite_Perpendicular_IVB_raw_heatmap.svg"),

610 段落相似度：0.00%

image("../Images/003-2_Finite_Parallel_IVB_raw_heatmap.svg"),

611 引用段落

),

612 段落相似度：0.00%

caption: [垂直/平行電流方向磁場下夫朗和費圖樣的演化熱圖],

613 段落相似度：0.00%

) <fig-fraunhofer-perpendicular-parallel-heatmap>

614 段落相似度：100.00%

主要觀察結果包括：

615 段落相似度：0.00%

1. *圖樣不對稱性增加*：隨著 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 的增加,原本高度對稱的夫朗和費圖樣逐漸變得不對稱

616 段落相似度：30.00%

2. *極小值位置偏移*：干涉圖樣的極小值不再出現在對稱的磁場位置,而是向正或負磁場方向偏移

617 段落相似度：0.00%

3. *包絡函數調變*：整體包絡函數的形狀發生變化,不再嚴格遵循 sinc 函數

618 段落相似度：0.00%

4. *振幅調變*：不同極小值的深度出現差異,破壞了原有的週期性

619 段落相似度：33.33%

這些變化強烈暗示平面內磁場改變了 PtTe_2 接面的電流-相位關係,可能產生時間反演對稱性破缺。

620 段落相似度：0.00%

== 電流-相位關係分析 <section-cpr-analysis>

621 段落相似度：5.00%

=== CPR 模型選擇：諧波展開與透明度模型之比較 <subsection-cpr-model-selection>

622 段落相似度：0.00%

最原始的S-I-S約瑟夫森接面的電流相位關係為 $I_s(\phi) = I_c \sin(\phi)$,但在實際的S-N-S系統中可能出現多通道與高階諧波分量,導致 CPR 呈現非純正弦特徵。我們可以用最一般的傅立葉級數展開來描述 CPR,其中包含當時時間反演對稱被打破時系統中可能存在的高階諧波和附加相位偏移 (ϕ_n) ：

623 引用段落

\$

624 段落相似度： 0.00%

$$I_s(\varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sin(n\varphi + \varphi_n)$$

625 引用段落

\$

626 段落相似度： 17.32%

這是最廣義的 CPR 表達式。任何週期為 2π 的 CPR 都可以展開成這種傅立葉正弦級數。 I_n 為第 n 階諧波的振幅。

φ_n 為第 n 階諧波的相位偏移。在時間反演對稱下,所有 φ_n 為零;非零的 φ_n 是時間反演對稱破缺的表現。選擇正弦函數是因為約瑟夫森效應的基本關係是正弦型的。高階諧波 ($n \geq 2$) 對應於多重安德烈夫反射過程,即庫珀對 (或四重態) 的「高階」隧穿。我們選擇將這個 CPR 展開到二階,因為更高階的超電流對總電流的貢獻可以忽略不計。這給出:

627 引用段落

\$

628 段落相似度： 0.00%

$$I(\varphi) = I_1 \sin(\varphi + \varphi_1) + I_2 \sin(2\varphi + \varphi_2)$$

629 段落相似度： 100.00%

\$<CPR-general-form>

630 段落相似度： 8.18%

可以從這個通用 CPR 推導出某些眾所周知的非傳統 CPR 案例。例如令 $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$,會得到一個僅包含一階和二階諧波項而無任何附加相位的 CPR,對應於典型的 φ 界面。在 @CPR-general-form 中令 $I_2 = 0$ 的情況,則會產生具有正弦電流-相位關係的異常約瑟夫森界面或 φ_0 界面,其相位從零偏移了 φ_1 。

631 段落相似度： 0.00%

現在,不失一般性, φ 可以被 $(\varphi - \varphi_1)$ 替換,CPR 可以重寫為:

632 段落相似度： 0.00%

$$I(\varphi) = I_1 \sin \varphi + I_2 \sin(2\varphi + \delta) \quad \text{<CPR-with-delta>}$$

633 段落相似度： 7.02%

其中引入了 $\delta = \varphi_2 - 2\varphi_1$,即一階和二階諧波項之間的相對相位。我們將把具有如 @CPR-with-delta 所示 CPR 的約瑟夫森界面稱為「二階諧波相位差可調 φ_0 界面」。

634 段落相似度： 0.00%

在分析電流-相位關係時,我們選擇採用截斷的傅立葉級數模型 (@CPR-with-delta),而非 Kulik-Omelyanchuk 模型 ($I(p) \propto \sin(\varphi) / \sqrt{1 - \tau \sin^2(\varphi/2)}$)。此選擇基於以下兩個主要考量:

635 段落相似度： 0.00%

1. *極高的透明度要求*: 如 @fig-cpr-harmonics-tau 所示,若要僅透過透明度模型來解釋我們觀察到的顯著二階諧波分量 ($I_2/I_1 \approx 0.25$),界面的透明度 τ 必須達到約 0.90。這是一個非常嚴格的物理條件,通常僅在完美的單原子接觸或極高品質的界面中才能實現。

636 段落相似度： 100.00%

#figure(

637 段落相似度： 0.00%

image("../Images/CPR_Harmonics_vs_Tau.png", width: 70%),

638 段落相似度：100.00%

caption: [

639 段落相似度：0.00%

二階與三階諧波分量隨透明度 τ 的變化。為了產生 $I_2/I_1 = 0.25$ 的二階分量,透明度必須高達 $\tau \approx 0.90$ 。

640 引用段落

],

641 段落相似度：100.00%

) <fig-cpr-harmonics-tau>

642 段落相似度：3.70%

2. *時間反演對稱性的破缺*：標準的Kulik-Omelyanchuk模型通常假設時間反演對稱性,導致 $I_c^+ = |I_c^-|$ (如 @fig-cpr-diode-comparison 綠色曲線所示)。然而,我們的實驗數據顯示明顯的時間反演對稱性的破缺 ($I_c^+ \neq |I_c^-|$)。為了描述這種時間反演對稱性的破缺,必須引入高階諧波的相位偏移 δ 。然而標準的Kulik-Omelyanchuk模型隱含對高階諧波的相位偏移 δ 的限制, δ 必須固定於0。反而簡單的諧波展開模型多了這種自由度(如 @fig-cpr-diode-comparison 紫色曲線所示),能夠靈活地描述此系統。

643 段落相似度：100.00%

#figure(

644 段落相似度：0.00%

image("../Images/CPR_Diode_Comparison.png", width: 70%),

645 段落相似度：100.00%

caption: [

646 段落相似度：0.00%

透明度模型與諧波模型的比較。

647 引用段落

],

648 段落相似度：0.00%

) <fig-cpr-diode-comparison>

649 段落相似度：18.97%

標準Kulik-Omelyanchuk模型(綠線)雖然能產生偏斜的波形,但仍保持 $I_c^+ = |I_c^-|$ 的對稱性。含有相位偏移的諧波模型(紫線)則能自然描述 $I_c^+ \neq |I_c^-|$ 的約瑟夫森二極體效應。

650 段落相似度：0.00%

基於上述理由,採用包含相位自由度的諧波展開模型,是對本系統非傳統超導電流特性的更合適描述。

651 段落相似度：100.00%

#figure(

652 段落相似度：0.00%

image("../Images/KO-1_cpr_fit_127.svg", width: 80%),

653 段落相似度：17.86%

caption: [使用Kulik-Omelyanchuk模型擬合典型 PtTe₂ 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線],

654 段落相似度：0.00%

) <fig-OK-1-cpr-fit>

655 段落相似度：0.00%

使用Kulik-Omelyanchuk模型擬合典型 PtTe₂ 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線。

656 段落相似度：12.73%

在無面內磁場時,使用Kulik-Omelyanchuk模型擬合典型 PtTe₂ 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線。得出介面透明度為 $\tau \approx 0.6$,屬於中高透明度介面。

657 段落相似度：100.00%

#figure(

658 段落相似度：0.00%

image("../Images/delta_cpr_fit_127.svg", width: 80%),

659 段落相似度：16.67%

caption: [使用二階諧波相位差可調模型擬合典型 PtTe₂ 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線],

660 段落相似度：0.00%

) <fig-delta-cpr-fit>

661 段落相似度：0.00%

使用二階諧波相位差可調模型擬合典型 PtTe₂ 約瑟夫森接面的電流相位關係特性曲線。

662 段落相似度：100.00%

#figure(

663 段落相似度：0.00%

image("../Images/cpr_fit_508.svg", width: 80%),

664 段落相似度：0.00%

caption: [樣品003-2在面內磁場強度為 180 mT ,角度為 297.4 degree 的二階諧波相位差可調模型擬合結果],

665 段落相似度：0.00%

) <fig-cpr-fit-508>

666 段落相似度：0.00%

@fig-cpr-fit-508 顯示在高面內磁場強度時,二階諧波相位差可調模型能夠很好地擬合實驗數據且二階諧波分量顯著。

667 段落相似度：0.00%

=== $I_c R_N$ 乘積估算 <subsection-icrn-product>

668 段落相似度：0.00%

$I_c R_N$ 乘積是表徵約瑟夫森接面品質的重要參數,它反映了接面的超導能隙與傳輸特性。@tab-icrn-statistics 總結了多個元件的 $I_c R_N$ 乘積統計資料。

669 段落相似度：100.00%

#figure(

670 段落相似度：0.00%

include "generated_icrn_table.typ",

671 段落相似度：100.00%

caption: [

672 段落相似度：0.00%

多個 PtTe₂ 約瑟夫森接面的 $I_c R_N$ 乘積統計

673 引用段落

],

674 段落相似度：100.00%

) <tab-icrn-statistics>

675 段落相似度：100.00%

==== SQUID 環路電感與自我屏蔽效應評估

676 段落相似度：0.00%

為了驗證模型的適用性,我們估算了 SQUID 環路的幾何電感 L 。對於面積約 $250\text{ }\mu\text{m}^2$ 的環路,幾何電感估計為 $L \approx 3\text{ pH}$ 。考量最大臨界電流 $I_c^{\text{max}} \approx 100\text{ }\mu\text{A}$,計算出的屏蔽參數 $\beta_L = 2\pi L I_c / \Phi_0 \approx 0.001$ 。由於 $\beta_L \ll 1$,自我屏蔽效應可以忽略,這證實了我們採用顯式 CPR 模型 ($I_s(\phi)$) 而忽略迴路電感影響的合理性。

677 段落相似度：0.00%

==== CPR 參數隨面內磁場的各向異性演化 <subsection-cpr-evolution-003-2>

678 段落相似度：0.00%

為了探究不同晶體方向上的磁場響應差異,我們針對 Sample 003-2 在兩個特定角度 ($\theta = 27.4^\circ$ 與 297.4°) 進行了細緻的磁場掃描。

679 段落相似度：100.00%

#figure(

680 段落相似度：100.00%

grid(

681 段落相似度：100.00%

columns: (1fr, 1fr),

682 段落相似度：33.33%

image("../Images/CPR_evolution_27_log_offset_corrected.svg", width: 95%),

683 段落相似度：33.33%

image("../Images/CPR_evolution_297_log_offset_corrected.svg", width: 95%),

684 引用段落

),

685 段落相似度：17.24%

caption: [樣品003-2 在特定角度 θ 下的參數演化 (27.4° vs 297.4°)。 (左) $\theta = 27.4^\circ$ 。 (右) $\theta = 297.4^\circ$ 。],

686 段落相似度：100.00%

) <fig-angle-cpr-evolution>

687 段落相似度：100.00%

#figure(

688 段落相似度：0.00%

image("../Images/compare_combined.svg", width: 100%),

689 段落相似度：100.00%

caption: [

690 段落相似度：0.00%

CPR擬合參數隨面內磁場的演化。

691 引用段落

l,

692 段落相似度：0.00%

) <fig-cpr-fit-parameters-evolution>

693 段落相似度：0.00%

@fig-cpr-fit-parameters-evolution 展示了關鍵數參 ($I_{c,ref}$, I_{c1} , I_{c2} , I_{c2}/I_{c1} , Δ , χ^2) 隨面內磁場強度的演化。從擬合參數的演化可以觀察到參考接面臨界電流 $I_{c,ref}$ 、 I_{c1} 、 I_{c2} 在不同夾角 θ 下的面內場 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 作用下的下降趨勢有別,因此可能需要考慮參考介面的面內磁場作用,所以此參數演化統計的可靠性值得商榷,但依然可以從中提取出一些有用的物理現象。在低面內場時, I_{c2}/I_{c1} 與 Δ 的數值較低,擬合誤差也較大,需要提升量測精度,以獲得更準確的結果。然而在面內場時, I_{c2}/I_{c1} 與 Δ 的數值較高,擬合誤差也較小,二階諧波相位可調模型可以很好地描述現象,但固定夾角 θ 時的面內場 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 強度與 I_{c2}/I_{c1} 和 Δ 的關係並非簡單的線性關係,這可能暗示了更複雜的物理現象,並非完全如 @sivakumar_long-range_2024 所述使用 Rashba 效應與 SOC 效應造成的自旋-動量耦合現象即可描述,因此樣品目標接面長度更長,面內場 $B_{\text{"In-Plane"}}$ 更強,需要考慮更多因素。

694 段落相似度：0.00%

== 結果總結 <section-results-summary>

695 段落相似度：0.00%

本章的實驗結果確立了以下重要發現：

696 段落相似度：5.71%

1. *高品質的 PtTe₂ 約瑟夫森接面*：成功製備了具有清晰超導特性和良好電學性能的元件。

697 段落相似度：0.00%

2. *非傳統的電流-相位關係*：直接觀測到包含顯著二階諧波分量的非純正弦 CPR。

698 段落相似度：0.00%

3. *高面內磁場下的顯著二階諧波分量與相位差*：觀察到面內磁場下的 CPR 中二階諧波分量與相位差的顯著變化,這表明了磁場對 CPR 的調控作用。

699 段落相似度：0.00%

這些結果為理解 PtTe₂ 中的非傳統的電流-相位關係提供了直接的實驗證據,並展示了利用外部磁場調控量子元件特性的巨大潛力。

700 段落相似度：100.00%

= 討論 <chapter-discussion>

701 段落相似度：3.57%

== 直接量測電流相位關係探討非對稱夫朗和費干涉圖樣的起源 <section-asymmetric-fraunhofer-origin>

702 段落相似度：3.16%

不同於使用量測正負向切換電流計算切換電流差 ΔI_s 間接得出電流相位關係的方式,本研究使用 "PtTe"₂ 構成的非對稱 SQUID 直接量測電流相位關係,從而提供了深入理解非對稱夫朗和費 (Fraunhofer) 干涉圖樣的起源內在物理機制的重要線索。

703 段落相似度：0.00%

== 製備技術挑戰 <section-fabrication-challenges>

704 段落相似度：0.00%

在\$ "PtTe" _2\$基礎超導元件的製備過程中,遇到了多項技術挑戰,這些挑戰直接影響了最終元件的電學特性與量測結果的可靠性。

705 段落相似度：0.00%

=== 薄片尺寸與厚度控制 <subsection-flake-size-thickness>

706 段落相似度：0.00%

二維材料薄片 (Flake) 的尺寸與厚度控制是影響元件性能的關鍵因素。機械剝離法 (Mechanical Exfoliation) 獲得的\$ "PtTe" _2\$薄片在尺寸分佈和厚度均勻性方面存在固有的變異性。

707 段落相似度：4.76%

=== 過渡金屬二硫屬化物表面保護與殘留物清除 <subsection-tmd-surface-protection>

708 段落相似度：33.33%

過渡金屬二硫屬化物 (Transition Metal Dichalcogenide, TMD) 材料表面的保護與清潔是確保高品質歐姆接觸 (Ohmic Contact) 的重要步驟。在電子束微影 (Electron Beam Lithography, EBL) 與後續製程中如何有效保護材料表面並完全清除製程殘留物是製備成功的關鍵。

709 段落相似度：0.00%

=== 濺鍍超導電極的側壁問題 <subsection-sputtered-leads-sidewall>

710 段落相似度：5.88%

磁控濺鍍 (Magnetron Sputtering) 製程中的側壁沉積問題會影響電極圖案的精確度與電學特性。特別是在製備細線寬的超導電極時,側壁效應可能導致短路或產生非預期的電流路徑。

711 段落相似度：0.00%

=== SQUID環路面積與接面尺寸的匹配 <subsection-squid-area-flake-size>

712 段落相似度：12.15%

在製備非對稱SQUID時,SQUID環路面積與接面尺寸的匹配是影響量測精度的重要因素,較大的SQUID環路面積與接面尺寸比可以得到較佳的參考接面相位鎖定效果,但對磁場的控制精度要求較高。本研究提供了一個初步結果,為後續研究與樣品幾何設計提供了重要的參考。

713 段落相似度：4.00%

=== 長接面與高面內磁場下的顯著二階諧波分量與相位差 <subsection-long-flake-high-field>

714 段落相似度：0.00%

在長接面與高面內磁場下,我們觀察到顯著的二階諧波分量與相位差,這隱含約瑟夫森二極體效應出現的可能,但在高面內磁場下,接面臨界電流密度分佈的不均勻性造成夫琅和斐干涉圖樣已經嚴重扭曲,此時原始的二極體效率定義是否適用值得商榷。

715 段落相似度：0.00%

= 結論與展望 <chapter-conclusion-prospect>

716 段落相似度：0.00%

== 結論 <section-conclusion>

717 段落相似度：31.68%

本研究成功地實現了對第二類狄拉克半金屬 (Type-II Dirac Semimetal) 1T-PtTe₂ 基超導量子干涉儀 (Superconducting Quantum Interference Device, SQUID) 中磁通量控制電流-相位關係 (flux-controlled current-phase relation) 的深入探索。透過結合精密的元件製備技術、極低溫量測平台以及先進的數據分析方法,我們獲得了以下重要的研究成果：

718 段落相似度：0.00%

=== 主要研究成果 <subsection-main-achievements>

719 段落相似度：100.00%

+ *高品質的介面接觸*：

720 段落相似度：0.00%

- 成功製備了高品質的金屬-半金屬接觸界面,實現了超導量子干涉儀元件的高可靠性

721 段落相似度：0.00%

+ *非傳統電流-相位關係的直接觀測*：

722 段落相似度：0.00%

- 成功製備了基於 1T-PtTe₂ 的平面型超導量子干涉儀元件

723 段落相似度：0.00%

- 透過非對稱 SQUID 量測技術,直接重構出 PtTe₂ 約瑟夫森接面 (Josephson Junction) 的電流-相位關係

724 段落相似度：0.00%

- 確認了電流-相位關係顯著偏離傳統的正弦函數形式 $I_s = I_c \sin(\phi)$,展現出明顯的高階諧波分量

725 段落相似度：0.00%

+ *磁通量調控特性的系統性研究*：

726 段落相似度：0.00%

- 展示了外部磁通量對電流-相位關係形式的連續調控能力

727 段落相似度：0.00%

- 實現了「可調控的 ϕ_0 -約瑟夫森接面」功能,其中 ϕ_0 相位偏移可透過磁場進行原位調節

728 段落相似度：0.00%

- 驗證了元件作為磁通量可調諧超導量子元件的應用潛力

729 段落相似度：0.00%

=== 技術創新與方法學貢獻 <subsection-technical-innovations>

730 段落相似度：100.00%

+ *精密製備技術*：

731 段落相似度：10.71%

- 建立了完整的二維材料機械剝離 (mechanical exfoliation) 到超導元件製備的技術流程

732 段落相似度：0.00%

- 開發了有效的介面清潔與原位離子束蝕刻 (in-situ ion milling) 技術,確保高品質的金屬-半金屬接觸

733 段落相似度：0.00%

- 實現了奈米級精度的電子束微影 (electron beam lithography) 圖案定義

734 段落相似度：100.00%

+ *量測方法學*：

735 段落相似度：0.00%

- 搭建了整合式的毫開爾文溫度極低溫量測平台

736 段落相似度：17.50%

- 改良基於 QCoDeS 框架的自動化數據擷取與分析系統以實現正負向電流與平面內磁場的控制與量測

737 段落相似度： 0.00%

- 發展了從非對稱 SQUID 干涉圖樣重構電流-相位關係的分析方法

738 段落相似度： 100.00%

== 展望 <section-prospect>

739 段落相似度： 0.00%

基於本研究的重要發現和建立的技術基礎,未來的研究方向具有廣闊的發展空間：

740 段落相似度： 0.00%

=== 短期研究方向 <subsection-short-term-prospects>

741 段落相似度： 100.00%

+ *元件性能優化*：

742 段落相似度： 0.00%

- 進一步優化製備工藝,提高接面的均勻性和可重現性

743 段落相似度： 0.00%

- 探索不同厚度 PtTe₂ 薄片對電流-相位關係的影響

744 段落相似度： 0.00%

- 改良樣品幾何結構設計以取得量測精度與速度的平衡

745 段落相似度： 0.00%

- 替換參考接面材料以排除其對目標接面電流-相位關係的影響

746 段落相似度： 0.00%

+ *物理機制深入研究*：

747 段落相似度： 0.00%

- 透過溫度依賴性量測深入理解拓撲表面態與超導配對的競爭與協作關係

748 段落相似度： 0.00%

- 研究磁場方向性對約瑟夫森二極體效應的影響

749 段落相似度： 0.00%

- 探索閘極電壓對接面電流-相位關係的影響

750 段落相似度： 100.00%

+ *量測技術拓展*：

751 段落相似度： 0.00%

- 加入夏皮羅階梯 (Shapiro steps) 量測技術以研究接面的量子漲落機制

752 段落相似度： 0.00%

=== 中長期研究方向 <subsection-long-term-prospects>

753 段落相似度： 100.00%

+ *新型量子元件開發*：

754 段落相似度： 4.55%

- 基於可調控 ϕ_0 -接面開發拓撲保護的量子位元 (topologically protected qubits)

755 段落相似度： 0.00%

- 設計具有內建相位偏移的超導量子干涉元件,實現免磁場的量子態操控

756 段落相似度：0.00%

- 探索 PtTe₂ 基約瑟夫森界面在超導量子計算中的應用潛力

757 段落相似度：100.00%

+ *材料體系拓展*：

758 段落相似度：0.00%

- 探索其他狄拉克/外爾半金屬 (如 WTe₂、MoTe₂) 中的類似現象

759 段落相似度：0.00%

- 研究異質結構 (如 PtTe₂/石墨烯) 中的介面超導與拓撲效應

760 段落相似度：8.00%

- 開發基於范德瓦耳斯異質結構 (van der Waals heterostructures) 的可調控超導元件

761 段落相似度：0.00%

=== 科學影響與意義 <subsection-scientific-impact>

762 段落相似度：0.00%

本研究不僅在基礎物理層面揭示了拓撲材料與超導性的深刻交互作用,更為未來量子技術的發展提供了重要的材料平台和物理基礎。隨著量子計算、量子感測等領域的快速發展,具有內稟拓撲保護和可調控特性的超導元件將發揮越來越重要的作用。

763 段落相似度：0.00%

== 結語 <section-concluding-remarks>

764 段落相似度：4.21%

本研究成功地展示了 1T-PtTe₂ 基超導量子干涉儀中磁通量控制電流-相位關係的豐富物理內涵。所獲得的非傳統電流-相位關係和約瑟夫森二極體效應,不僅加深了我們對拓撲超導物理的理解,也為開發新一代量子元件奠定了重要基礎。

765 段落相似度：0.00%

這項研究體現了材料科學、凝聚態物理和量子工程等多學科交叉融合的力量。透過將新興拓撲量子材料與成熟的超導技術相結合,我們不僅發現了新的物理現象,更開闢了通向未來量子技術的新途徑。

766 段落相似度：26.39%

隨著相關研究的不斷深入和技術的持續發展,相信基於拓撲材料的超導量子元件將在推動量子科技革命中發揮關鍵作用,為人類社會帶來前所未有的技術變革和應用可能。

五、免責聲明

- 1、本報告經由快刀PPvS中文相似度比對系統自動產生，比對結果僅供參考。
- 2、快刀PPvS中文相似度比對系統的報告及文字內容，版權為其著作權利人所有。

六、聯繫我們

網站：www.ppvS.org | 電話：02-28230833| 專線：0938180607

說 1. 顏色說明：

明： 紅色：相似度在61-100%以上；

橙色：相似度在31%-60%間；

黑色：原創；

綠色：引用文獻；

藍色：段落相似度未達30%，但該段落有少量疑句。

2.比對結果僅供參考，倘有疏漏，請依據專家評斷為準

Email : talk@ppvs.org

 <http://www.facebook.com/ppvsorg>